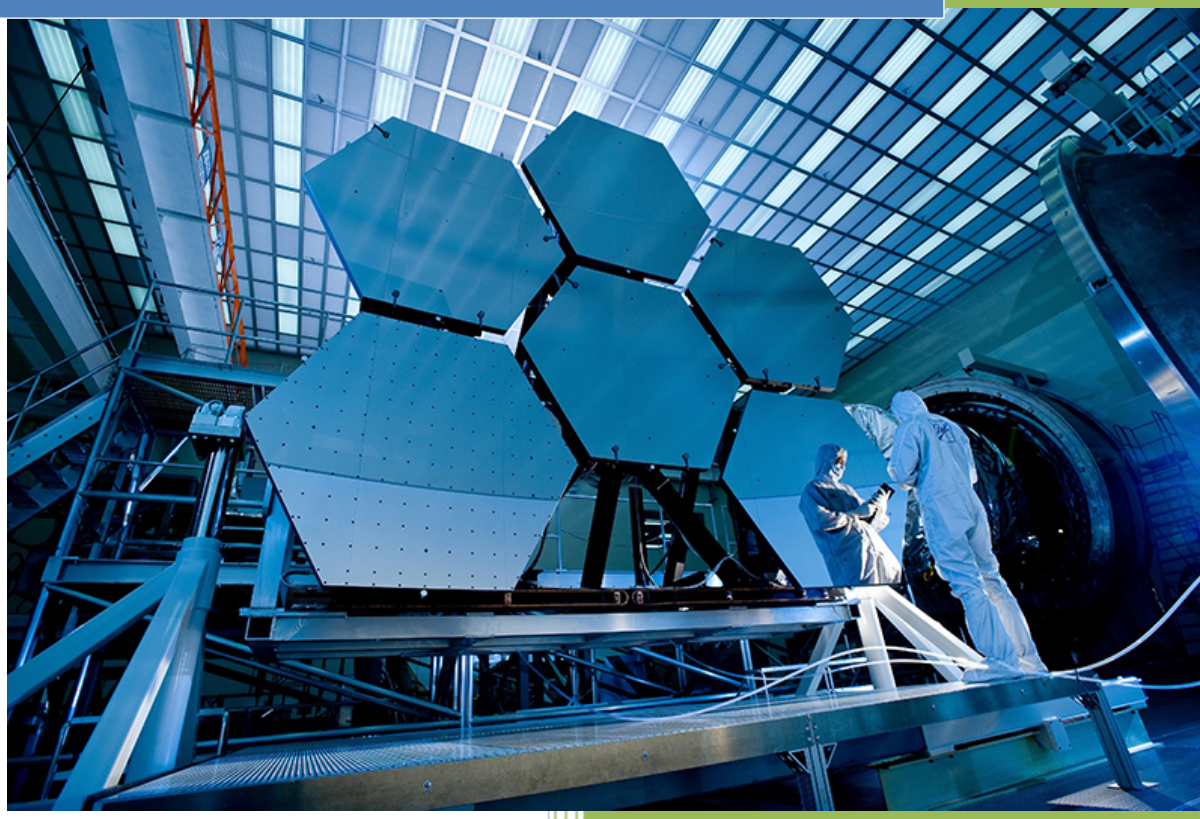
专利申请预评价报告

基于叶片骨架几何分析的作物苗中心检测方法及系统



专利申请预评估系统

2025/12/30

一、基本评价信息

基本评价信息表			
评价主题	基于叶片骨架几何分析的作物苗中心检测方法及系统		
拟申请专利类型	发明专利	**权利要求项数**	10个
评估基准日	2025-12-30	**评价报告日**	2025-12-30

技术摘要

本发明公开了一种基于叶片骨架几何分析的作物苗中心检测方法及系统。本发明的方法先构建作物叶片检测模型，再通过工业相机获取连续多帧RGB图像，将RGB图像输入作物叶片检测模型，获取作物叶片检测模型输出的叶片语义分割信息；根据叶片的语义分割信息得到叶片掩膜的二值图像；随后对掩膜骨架化并按8连通构图，基于BFS提取贯穿叶片长轴的主路径，进行弧长一致参数化与B样条平滑；再计算最小外接圆，依据拟合曲线端点生成叶片外展延长线段。对多叶片结果进行叠加渲染与形态学闭运算恢复单株区域，计算质心圆；采用“重叠检测+膨胀近邻”两阶段交点检测并以DBSCAN聚类得到包裹矩形框。根据田间三类情形判定中心；本发明在遮挡、杂草与光照变化下实现叶片精准分割与作物中心稳健定位。

权利要求

1. 一种基于叶片骨架驱动几何分析的中心定位方法，其特征在于，包括：
S1：以YOLOv8为基础框架，将YOLOv8的卷积Conv替换为ODConv动态卷积变体ODConv_3rd，并将回归损失设为DFL分布焦损失与WIoU回归损失的加权损失，采用带有作物叶片多边形标注的数据集训练得到作物叶片检测模型；构建作物叶片检测模型，对采集到的田间作物图像输入所述作物叶片检测模型，获得叶片掩膜语义分割信息，然后将所述语义分割轮廓信息归一化转换为黑白二值图像；
S2：基于所述步骤S1得到的目标作物叶片掩膜的黑白二值图像，提取叶片中心骨架，并通过骨架驱动的几何形态分析，确定目标作物中心点坐标并输出。
2. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，用于S1的数据集通过以下步骤获得：通过手持数码相机与无人机采集作物图像并裁剪；使用LabelImg对作物叶片添加多边形标注；按预设比例将数据集划分为训练集、测试集和验证集。
3. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，S1中所述作物叶片检测模型包括图像输入模块、特征提取模块、特征融合模块及识别模块；其中：
所述特征提取模块包括多个级联的第一神经网络单元；
所述特征融合模块包括多个级联的第二神经网络单元；
所述识别模块输出由BCE二元交叉熵、DFL分布焦损失与WIoU回归损失构成的加权损失；
所述第一和/或第二神经网络单元包括ODConv_3rd卷积单元、Cf2特征融合单元、SPPF单元、Concat单元与Upsample单元中的一种或多种。
4. 如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述ODConv_3rd卷积单元包括ODConv2d_3rd动态卷积层、归一化层与SiLU激活层；其中ODConv2d_3rd通过包含全局平均池化、全连接/卷积、归一化与多分支动态注意力的权重生成网络，面向输出通道、空间位置、输入通道及卷积分支生成注意力系数以动态调节卷积权重与偏置。
5. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述S2包括：
S21：对叶片掩膜二值图像进行轮廓提取与形态学骨架化，获得细化的一维线状骨架；基于8连通邻域统计骨架像素的邻居数，并将骨架点划分为端点（邻居数=1）、普通点（邻居数=2）与连接点（邻居数≥3）；
S22：以骨架点为顶点集、以8连通为边集构建无向图，并以相邻骨架点的欧氏距离作为边权；采用基于BFS的端点对最短路径提取策略在等权图上获得候选最短路径集；当存在等长路径或需考虑几何平滑性时，以累积欧氏距离作为重排序准则确定关键路径点序列；在骨架存在多分支时，选择贯穿叶片长轴的最大弧长路径作为主路径；
S23：对S22得到的关键路径点序列进行累积弧长参数化并归一到[0,1]区间，在该参数域上进行B样条插值得到光滑的叶片中心拟合曲线；B样条阶次k为3至5，端点采用端点重复节点；拟合前可采用Savitzky – Golay滤波或移动平均抑制局部噪声；
S24：对每个叶片掩膜轮廓计算最小外接圆以获得圆心与半径；以所述中心拟合曲线的两端点分别为起点，搜索与所述最小外接圆及掩膜轮廓的最近交点作为终点，连接起点与终点得到延长线段并定义叶片外展方向；当存在多个候选交点时，以最小切向偏差与最短路径长度的联合准则选择终点；
S25：进行元素叠加显示：对叶片掩膜、最小外接圆曲线、掩膜轮廓曲线、轮廓拟合中心曲线采用像素直接复制叠加；对延长线段像素实施覆盖置顶策略以突出交点；
S26：对经S25处理的单叶片掩膜图像实施形态学闭运算，合并相邻或轻度断裂的单片叶片区域，得到单株作物区域；结构元素为3×3或5×5方形并可按噪声情况调整迭代次数；对每个单株区域计算几何质心并以质心为圆心绘制标识圆；
S27：对延长线段执行两阶段交点检测：其一为重叠检测以直接标记像素重叠位置为交点；其二为膨胀近邻检测以检出近邻但未重叠的候选交点；将交点集合输入DBSCAN密度聚类算法，以空间距离与最小样本数为参数剔除噪声并输出交点簇；对每个交点簇生成包裹矩形框，为轴对齐最小外接矩形或定向最小包围矩形；DBSCAN半径参数ε按像素分辨率与田间尺度自适应设定；
S28：基于S26所述质心圆与S27所述包裹矩形框进行中心判定：当叶片接近平行且延长线段无交点时，输出质心圆中心作为中心坐标；当单株常规情况下同时存在质心圆与包裹矩形框时，输出包裹矩形框中心作为中心坐标；当相邻不同作物苗株距离较近而整体被识别为一株且仅存在延长线段交点时，输出包裹矩形框中心作为中心坐标。
6. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，S12中所述连续多帧RGB图像由工业相机以视频流方式采集，图像分辨率匹配模型输入尺寸。

7. 一种基于叶片骨架驱动几何分析的中心定位系统，其特征在于，包括作物中心定位处理器及在所述处理器上运行的程序或指令，所述程序或指令被执行时实现权利要求1至6任一项所述的方法；所述作物中心定位处理器为具备GPU的嵌入式计算平台，并基于深度学习框架运行所述作物叶片检测模型。 8. 如权利要求7所述的系统，其特征在于，还包括：图像采集设备，用于实时采集田间作物叶片的视频流并发送至所述处理器；可视化设备，用于基于所述处理器输出的信息进行实时显示，包括作物中心图像与中心坐标信息。 9. 一种电子设备，其特征在于，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至14任一项所述的方法。 10. 一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述的方法。	
评价依据的数据范围	中国专利发明、实用新型公开数据库
数据来源	知识产权出版社有限责任公司

注：基本信息表显示本次评价的基本条件信息，包括待评申请基本信息，评价日期及（拟）申请日期，数据范围、数据来源等等。请注意，由于数据公开滞后的原因，评价日在当前申请的申请日之后6个月-1年间，会得到最佳效果。

二、待申请专利整体评价结果

1、综合分级评价

综合评价分级结果	
	您的专利申请综合评价较差，被评为C级，共计8星（最高15星）

注：综合评价分级表，会对待申请专利进行A至D之间的综合评级，A为最高，D为最低。共计0-15星。综合分级打分的结果，可以便于用户对待申请专利进行分级分类处置。

2、分项评价

分项评价结果		
可专利性评价	**技术竞争**	**市场前景**
★★☆☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
智能评价建议		
新颖性存在着一定的疑问，权利要求项中有较多的技术特征与现有专利近似。建议根据系统展示的特征比对情况和对比专利，对技术方案与权利要求项撰写进行重新梳理和重新设计	有一定数量的相似相关技术，需要面对一定程度的竞争，应提高技术布局的先进性和规划性	有一定数量的相关技术市场活动，其商业应用前景中等，应充分考虑技术运营的难度

注：分项评价表针对待申请专利，从可专利性、技术竞争、市场前景三个方面进行分项评价。其中：

***可专利性主要侧重于评价待申请专利技术的新颖性；

***技术竞争主要侧重于评价相关技术的竞争状况；

***市场前景主要侧重于预测待申请专利技术的市场前景。

按照五星制标准，五颗星级分别对应优、良、中、差、很差。系统同样会智能化的给出处置建议。

3、综合分类评价

综合评价分类结果	
G06V	未知的ipc分类
G06N	基于特定计算模型的计算机系统
G06T	图像数据处理
G06F	电子数字数据处理
G06Q	专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、

注：综合分类评价表，会对待申请专利进行智能IPC分类。智能分类结果，可以方便用户对待申请专利进行分类管理，并根据不同技术分类，采取不同的申请策略。

三、可专利性分析

1、权利要求项分析

综合分析表		
当前申请的权利要求数量	10项	
系统判定存在抵触风险的权利要求	7项	
	权项定位	权利要求项C3、C4、C10、C8、C9、C1、C2
	综合抵触度	73.33%
系统判定低风险权利要求	3项	
	权项定位	权利要求项C5、C6、C7
	综合风险度	57.67%
主权利要求项抵触风险	60.000004%	

注：权利要求项分析主要侧重于综合性的给出待申请专利各个权利要求项的抵触风险程度。表中会注明高抵触风险的权利要求项数量，以及定位具体的权利要求项。表中还会同样标出低风险的权利要求项。同时，表中会单独给出主权利要求项的抵触风险。这些抵触风险全部用百分比显示，用于提供给用户，综合判断待申请专利的权利要求项创新性。便于后续调整申请策略。

权利要求项抵触排查表	
权利要求项	疑似对比专利
权利要求C1	CN120071333A
	结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统
权利要求C1	CN120544046A
	一种基于姿态估计的杂草根部识别方法及设备
权利要求C10	CN117274674A
	对靶施药方法、电子设备、存储介质及系统
权利要求C2	CN120071333A
	结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统
权利要求C3	CN120071333A
	结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统
权利要求C3	CN117274674A
	对靶施药方法、电子设备、存储介质及系统
权利要求C4	CN121032900A
	裂纹识别方法及电子设备
权利要求C8	CN120510524A
	基于图像识别的作物叶片叶龄确定方法及系统

权利要求C9	CN118154670A
	谷穗图像的穗部形态处理方法、装置、电子设备及介质

注：权利要求项抵触排查表给出了高抵触风险的权利要求项以及对应的相似专利。提供该表的作用，在于提醒用户针对这些专利进行逐项排查，确定对应权利要求项是否存在新颖性或创造性，以便在后续申请中进行调整。

疑似对比文献表

疑似对比文献号	专利名称	可能影响的权利要求项
CN120259926A	针对遮挡目标的无人机智能识别方法及系统	C6
CN121032900A	裂纹识别方法及电子设备	C4
CN121120814A	空间坐标展开与重建方法、设备、介质	C5
CN120071333A	结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统	C1、C2、C3
CN120544046A	一种基于姿态估计的杂草根部识别方法及设备	C1
CN118154670A	谷穗图像的穗部形态处理方法、装置、电子设备及介质	C9
CN117274674A	对靶施药方法、电子设备、存储介质及系统	C10、C3、C7
CN120510524A	基于图像识别的作物叶片叶龄确定方法及系统	C8

注：疑似对比文献表，给出了可能会影响当前专利新颖性和创造性的专利文献列表。建议用户对该表中列出的疑似对比文献进行通读和排查，进一步判断待申请专利的可专利性。

技术特征比对表

权利要求	语义相关度	相关片段
1.一种基于叶片骨架驱动几何分析的中心定位方法，其特征在于，包括：S1：以YOLOv8为基础框架，将YOLOv8的卷积Conv替换为ODConv动态卷积变体ODConv_3rd，并将回归损失设为DFL分布焦损失与WIoU回归损失的加权损失，采用带有作物叶片多边形标注的数据集训练得到作物叶片检测模型；构建作物叶片检测模型，对采集到的田间作物图像输入所述作物叶片检测模型，获得叶片掩膜语义分割信息，然后将所述语义分割轮廓信息归一化转换为黑白二值图像；S2：基于所述步骤S1得到的目标作物叶片掩膜的黑白二值图像，提取叶片中心骨架，并通过骨架驱动的几何形态分析，确定目标作物中心点坐标并输出	CN120071333A 60.000004%	本发明相比现有技术的有益效果是：本发明根据果实目标框信息和RGB-D信息获得果实的数量；根据果实分割信息、RGB-D信息和回归模型获得果实的重量；将果实的产量(数量和重量)显示在可视化界面中进行实时监测；轻量级果实检测模型是根据标注有三种不同成熟度标签的数据集训练得到的，轻量级果实检测模型是以YOLO11模型为基础框架在YOLO11模型的残差特征学习C3k2单元中引入FasterNet模块，将YOLO11模型的Conv改为DSCOnv，将YOLO11模型的回归损失设为DFL分布焦损失与GIoU回归损失的加权损失构建得到的，由此本发明能实现复杂环境下果实准确识别、分类和分割，实现精准产量检测。
1.一种基于叶片骨架驱动几何分析的中心定位方法，其特征在于，包括：S1：以YOLOv8为基础框架，将YOLOv8的卷积Conv替换为ODConv动态卷积变体ODConv_3rd，并将回归损失设为DFL分布焦损失与WIoU回归损失的加权损失，采用带有作物叶片多边形标注的数据集训练得到作物叶片检测模型；构建作物叶片检测模型，对采集到的田间作物图像输入所述作物叶片检测模型，获得叶片掩膜语义分割信息，然后将所述语义分割轮廓信息归一化转换为黑白二值图像；S2：基于所述步骤S1得到的目标作物叶片掩膜的黑白二值图像，提取叶片中心骨架，并通过骨	CN120544046A 60.000004%	与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明将姿态估计技术应用于杂草根部识别，利用基于YOLO-Pose架构的叶片姿态估计模型精准检测杂草叶片的叶尖、叶基及叶脉中间点等关键点坐标，在获取关键点坐标信息后，通过拟合叶脉延长线并计算多叶片延长线的交点簇，结合密度聚类分析筛选出高密度候选点集合，最终依据候选点的密度分布权重计算加权中心坐标以确定杂草根部位置，此过程考虑杂草叶片的姿态信息，打破传统方法单纯依赖杂草轮廓进行几何计算的局限，解决了平均质心法易受叶片形态变化影响、最小外接圆法在杂草重叠时难以准确区分单株根部等问

架驱动的几何形态分析，确定目标作物中心点坐标并输出		题，实现对杂草根部的高精度定位；针对复杂田间环境在数据采集阶段，对原始图像施加随机旋转、平移及缩放的几何变换，调整图像亮度、对比度、饱和度及色调参数以模拟光照变化，还在图像中随机添加遮挡区域，将原始背景替换为不同土壤类型及作物伴生背景的合成图像，并结合光线变化和噪声添加模拟不同天气状况，从而生成多样化的训练样本，这些数据增强操作使模型能够学习到杂草在各种复杂环境下的特征表示，增强了模型对光照变化、杂草形态差异、部分遮挡等复杂田间环境干扰的适应能力，此外在YOLO-Pose模型骨干网络及检测头中引入低秩适应层，冻结原始模型权重，仅训练低秩矩阵参数，降低了标注数据需求并提升模型泛化能力，经过如此训练的模型在面对实际田间复杂场景时，依然能够保持稳定的性能，准确地识别杂草叶片姿态并定位根部，确保激光除草设备在不同田间条件下都能高效、精准地执行除草任务；还采用知识蒸馏技术进行轻量化模型开发，以YOLO-Pose模型作为教师模型，采用知识蒸馏技术训练以MobileNetV4为骨干网络的学生模型，并通过双路径学习策略对齐教师模型与学生模型的输出分布及中间层特征表示，通过KL散度度量教师模型与学生模型输出层logits分布的差异性，计算分类损失项；在骨干网络的多尺度特征层建立特征对齐通道，通过均方误差约束学生模型中间层特征图与教师模型的对应特征图的相似性，计算特征损失项，组合原始检测任务损失与蒸馏损失形成总损失函数，最终将训练完成的学生模型经TensorRT框架转换为适用于边缘计算设备的推理引擎，部署至激光除草设备的处理单元执行实时推理，轻量化后的模型在保证较高准确性的同时能减少了参数数量和计算成本，使其能够高效部署于资源受限的激光除草设备上，实现杂草根部识别的实时性，避免传统两阶段处理法产生的较大延迟，提高激光除草设备的作业效率；本方法采用低秩适应（LoRA）方法进行高效微调，针对高质量标注数据集规模有限的问题，在YOLO-Pose的检测头和骨干网络的特征提取层引入低秩分解，在引入低秩分解后只需要更新少量额外的参数，而原模型的大部分权重则被冻结，这样在小样本数据情况下，模型依然能够保持稳定训练，这种方法有效缓解关键点标注成本高的问题，减少数据标注所需的人力、物力和时间成本，同时提高了训练效率，缩短了模型训练周期。
10.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述的方法	CN117274674A 98.0%	8.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述对靶施药方法。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，用于S1的数据集通过以下步骤获得：通过手持数码相机与无人机采集作物图像并裁剪；使用LabelImg对作物叶片添加多边形标注；按预设比例将数据集划分为训练集、测试集和验证集	CN120071333A 61.0%	6.根据权利要求1所述的一种结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法，其特征在于，步骤S1中所述标注有三种不同成熟度标签的数据集通过以下方法获得：获取包含有果实以及叶子的原始数据集；人工确定所述原始数据集中的种子像素，并根据所述种子像素从所述原始数据集中分割出果实图像；将所述果实图像作为对象，所述原始数据集作为背景进行图像合成；再采用基于区域信息分割法来对图像中的背景和果实进行分割，并将分割出的果实图像进行扩充：随机选取图像中的一个像素作为种子像素，并检索种子像素附近的像素点，将相似区域的聚合，通过区域信息分

		割法遍历图像中所有的像素点，即完成了图像分割；之后将分割后的果实图像作为“对象”，其他原始数据集作为“背景”，进行图像的合成，如此增加了图像中的果实样本的数量，得到了果实数量达到预设数量要求的数据集；获得数据集后，使用LabelImg标注软件对数据集中不同成熟度的果实添加标记框，得到标注后的数据集，按照预设的比例，将标注后的数据集划分为训练集、测试集和验证集。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，S1中所述作物叶片检测模型包括图像输入模块、特征提取模块、特征融合模块及识别模块；其中：所述特征提取模块包括多个级联的第一神经网络单元；所述特征融合模块包括多个级联的第二神经网络单元；所述识别模块输出由BCE二元交叉熵、DFL分布焦损失与WIoU回归损失构成的加权损失；所述第一和/或第二神经网络单元包括ODConv_3rd卷积单元、Cf2特征融合单元、SPPF单元、Concat单元与Upsample单元中的一种或多种	CN120071333A 76.0%	在一些实施例中，所述轻量级果实检测模型包括图像输入模块、特征提取模块、特征融合模块以及识别模块，所述特征提取模块包括多个级联的第一神经网络单元，所述特征融合模块包括多个级联的第二神经网络单元，所述识别模块包括VFL变焦损失函数、DFL分布焦损失函数与GIoU回归损失函数的加权损失函数；其中，所述第一神经网络单元包括卷积DSConv单元、基于FasterNet轻量级模块的残差特征学习C3k2-F单元、特征融合SPPF单元以及基于PSA自注意力机制模块的C2PSA单元中的任意一种；所述第二神经网络单元包括卷积DSConv单元、基于FasterNet轻量级模块的残差特征学习C3k2-F单元、图像拼接Concat单元以及图像上采样Upsample单元中的任意一种。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，S1中所述作物叶片检测模型包括图像输入模块、特征提取模块、特征融合模块及识别模块；其中：所述特征提取模块包括多个级联的第一神经网络单元；所述特征融合模块包括多个级联的第二神经网络单元；所述识别模块输出由BCE二元交叉熵、DFL分布焦损失与WIoU回归损失构成的加权损失；所述第一和/或第二神经网络单元包括ODConv_3rd卷积单元、Cf2特征融合单元、SPPF单元、Concat单元与Upsample单元中的一种或多种	CN117274674A 76.0%	在一些实施例中，所述靶标识别模型包括图像输入模块、特征提取模块、特征融合模块以及识别模块，所述特征提取模块包括多个级联的第一神经网络单元，所述特征融合模块包括多个级联的第二神经网络单元，所述识别模块包括VFL变焦损失函数、DFL分布焦损失函数与WIoU回归损失函数的加权损失函数；其中，所述第一神经网络单元包括残差特征学习C2f单元、卷积Conv单元、基于NAM注意力机制的残差特征学习C2f-N单元以及特征融合SPPF单元中的任意一种；所述第二神经网络单元包括卷积Conv单元、基于NAM注意力机制的残差特征学习C2f-N单元、图像拼接Concat单元以及图像上采样Upsample单元中的任意一种。
4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述ODConv_3rd卷积单元包括ODConv2d_3rd动态卷积层、归一化层与SiLU激活层；其中ODConv2d_3rd通过包含全局平均池化、全连接/卷积、归一化与多分支动态注意力的权重生成网络，面向输出通道、空间位置、输入通道及卷积分支生成注意力系数以动态调节卷积权重与偏置	CN121032900A 68.0%	第二层卷积包括：卷积操作、批量归一化(BN)和Mish激活函数，其中，卷积操作同样使用3x3的卷积核，填充为1，步长为1。
5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述S2包括：S21：对叶片掩膜二值图像进行轮廓提取与形态学骨架化，获得细化的一维线状骨架；基于8连通邻域统计骨架像素的邻居数，并将骨架点划分为端点（邻居数=1）、普通点（邻居数=2）与连接点（邻居数≥3）；S22：以骨架点为顶点集、以8连通为边集构建无向图，并以相邻骨架点的欧氏距离作为边权；采用基于BFS的端点对最短路径提取策略在等权图上获得候选最短路径集；当存在等长路径或需考虑几何平滑性时，以累积欧氏距离作为重排序准则确定关键路径点序列；在骨架存在多分支时，选择贯穿叶片长轴的最大弧长路径作为主路径；S23：对S22得到的关键路径点序列进行累积弧长参数化并归一到[0,1]区间，在该参数域上进行B样条插值得到光	CN121120814A 57.0%	为解决上述技术问题，本发明第一方面公开了空间坐标展开与重建方法，所述方法包括：从空间组数据中提取标注为目标组织类型的空间表达点，基于所述空间表达点的空间位置构建邻接图并提取最大连通簇，过滤面积小于预设阈值或距离主簇过远的簇；对过滤后的空间表达点坐标进行归一化处理，生成标准化的二值图像；对所述二值图像执行闭运算并平滑边缘，提取多个轮廓区域并合并为主轮廓，对主轮廓执行图像骨架化算法生成骨架路径图；将所述骨架路径图中的像素点构建为图结构，以像素点为节点、相邻像素间建立边，识别端点并构建端点对；计算所有端点对之间的最短路径，并从所述最短路径中选择路径最长的路径作为中心主路径；根据图像标准化参数将图像坐标下的中心主路径反投影至原始空间坐标系，确定中

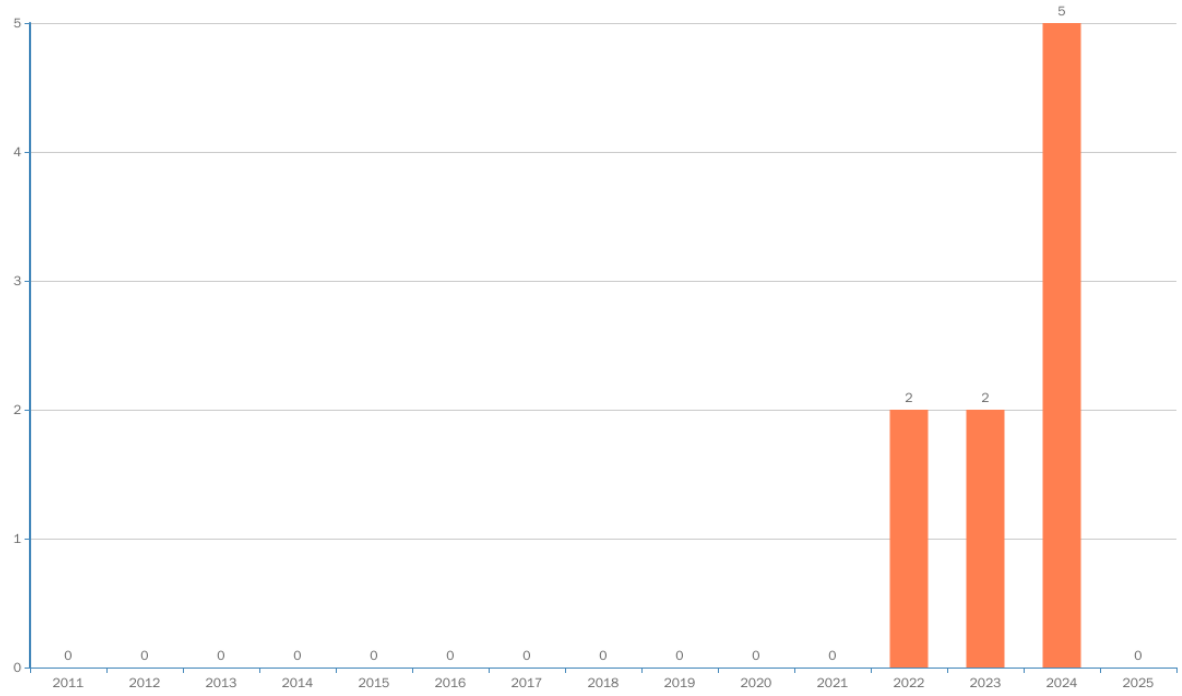
滑的叶片中心拟合曲线；B样条阶次k为3至5，端点采用端点重复节点；拟合前可采用Savitzky–Golay滤波或移动平均抑制局部噪声；S24：对每个叶片掩膜轮廓计算最小外接圆以获得圆心与半径；以所述中心拟合曲线的两端点分别为起点，搜索与所述最小外接圆及掩膜轮廓的最近交点作为终点，连接起点与终点得到延长线段并定义叶片外展方向；当存在多个候选交点时，以最小切向偏差与最短路径长度的联合准则选择终点；S25：进行元素叠加显示：对叶片掩膜、最小外接圆曲线、掩膜轮廓曲线、轮廓拟合中心曲线采用像素直接复制叠加；对延长线段像素实施覆盖置顶策略以突出交点；S26：对经S25处理的单叶片掩膜图像实施形态学闭运算，合并相邻或轻度断裂的单片叶片区域，得到单株作物区域；结构元素为3×3或5×5方形并可按噪声情况调整迭代次数；对每个单株区域计算几何质心并以质心为圆心绘制标识圆；S27：对延长线段执行两阶段交点检测：其一为重叠检测以直接标记像素重叠位置为交点；其二为膨胀近邻检测以检出近邻但未重叠的候选交点；将交点集合输入DBSCAN密度聚类算法，以空间距离与最小样本数为参数剔除噪声并输出交点簇；对每个交点簇生成包裹矩形框，为轴对齐最小外接矩形或定向最小包围矩形；DBSCAN半径参数ε按像素分辨率与田间尺度自适应设定；S28：基于S26所述质心圆与S27所述包裹矩形框进行中心判定：当叶片接近平行且延长线段无交点时，输出质心圆中心作为中心坐标；当单株常规情况下同时存在质心圆与包裹矩形框时，输出包裹矩形框中心作为中心坐标；当相邻不同作物苗株距离较近而整体被识别为一株且仅存在延长线段交点时，输出包裹矩形框中心作为中心坐标		心主路径及其起点和终点；基于中心主路径构建切线-法线坐标系，沿法线方向对所有空间表达点进行投影，计算空间表达点到第一参考点的距离；在法线负方向区域内，通过滑动窗口法识别局部最低点作为边缘空间表达点，连接所有所述边缘空间表达点生成平滑曲线，通过样条插值拟合生成边缘参考线；构建以边缘参考线的累积弧长为横轴、空间表达点至第二参考点的法线距离为纵轴的展开坐标系，将所有空间表达点投影至所述展开坐标系，并依据空间表达点与参考点之间的空间几何关系确定投影目标；根据投影目标进行投影，得到展开坐标。
6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，S12中所述连续多帧RGB图像由工业相机以视频流方式采集，图像分辨率匹配模型输入尺寸	CN120259926A 58.999996%	采集模块以频率f持续对工业园区特定区域进行图像采集，每次采集生成一幅图像，这些图像按时间先后顺序构成多帧连续监测图像，其中不少图像里的待识别设备处于部分被遮挡状态。
7.一种基于叶片骨架驱动几何分析的中心定位系统，其特征在于，包括作物中心定位处理器及在所述处理器上运行的程序或指令，所述程序或指令被执行时实现权利要求1至6任一项所述的方法；所述作物中心定位处理器为具备GPU的嵌入式计算平台，并基于深度学习框架运行所述作物叶片检测模型	CN117274674A 57.0%	9.一种对靶施药系统，包括：靶标识别定位处理器及可在所述靶标识别定位处理器上运行的程序或指令，其特征在于，所述程序或指令被所述靶标识别定位处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述对靶施药方法。
8.如权利要求7所述的系统，其特征在于，还包括：图像采集设备，用于实时采集田间作物叶片的视频流并发送至所述处理器；可视化设备，用于基于所述处理器输出的信息进行实时显示，包括作物中心图像与中心坐标信息	CN120510524A 61.0%	基于图像识别的作物叶片叶龄确定系统，所述系统包括数据采集模块、特征分析模块和信息计算模块；所述数据采集模块，通过传感器采集作物叶片的多模态数据，包括叶片的图像数据和环境数据，并对采集到的数据进行初步预处理；所述特征分析模块，用于对预处理后的叶片图像进行深度特征提取与语义分割，输出叶片中脉、左右边缘及背景区域的特征信息；所述信息计算模块，用于对叶片特征信息进行综合分析，计算作物叶片的叶龄信息。
9.一种电子设备，其特征在于，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至14任一项所述的方法	CN118154670A 100.0%	9.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7任意一项所述的方法。

注：特征比对表将权利要求项与对应基于专利语义理解相关的专利片段进行比对查看，便于用户直观的判断描述内容的相关程度。由于上下文对于技术描述亦有帮助，故本表仅做参考，建议联系上下文通读进行判断。

四、技术竞争分析

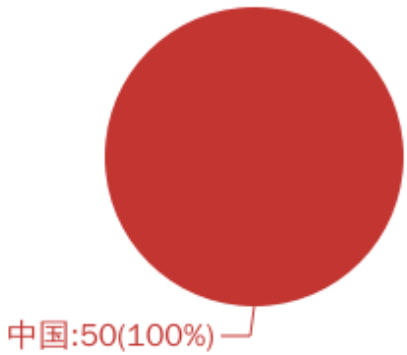
待申请专利的近似技术，其整体近似度为69.42%，该整体相似度较低。技术竞争分析板块的所有分析，都建议按照整体近似度进行修正。

1、近似技术的时间分布分析



注：近似技术的时间分布，可以帮助专利申请者了解待申请专利的面对的技术竞争热度。近似技术的申请时间越接近当前时间，竞争越激烈。

2、近似技术的来源分析



国别	近似专利数量
中国	50

注：近似技术的来源分析，可以帮助申请人了解待申请专利的主要竞争压力，来源于哪些国家。

3、近似技术的主要申请人分析

主要申请人	专利数
安徽农业大学	1
江苏大学	1
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司	1
北京智农天地网络技术有限公司	1
湖南大学	1
慧诺云谱(海南)科技有限公司	1
江苏科技大学	1
长安大学	1
黑龙江八一农垦大学	1
北京市农林科学院	1

注：近似专利的主要申请人分析，可以帮助申请人发掘待申请专利技术的主要竞争者或潜在合作对象。

4、近似技术的专项指标分析

分析专项		分析数据	参考标准值
发明专利占比		100.0%	52.0%
专利权状态	有效	33.33%	42.0%
	在审	66.67%	17.0%
	无效	0.0%	41.0%
提前公开比例		100.0%	71.0%
国际申请比例		0.0%	5.0%
平均被引次数		2.44次	1.46
平均引证次数		5.67次	1.67
平均发明人数		5.44人	2.86

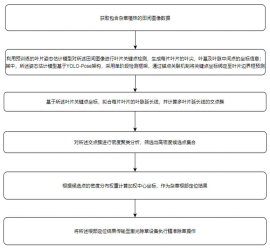
注：近似技术的专项分析，主要从大数据角度挖掘待申请专利的近似技术相关指标，并同中国专利的标准值进行比较，从而对当前的技术竞争态势进行研判。

五、市场前景预估

市场前景预估表	
专利的市场预估值	34万 - 150万元
综合运营热度	
51.34%	
技术热度	61.61%
许可热度	56.62%
质押热度	25.87%
转让热度	58.14%
海关热度	54.48%

注：市场前景预估表，预估了待申请专利的预期市场价格，并且从技术热度，许可热度，质押热度，转让热度，海关热度五个角度，对待申请专利预期的市场前景进行了评估。

附录1 相似专利列表



1. 一种基于姿态估计的杂草根部识别方法及设备 发明专利

可能影响的权利要求项： -

评估得分： 69.88　　**专利相似度：** 80.8

申请号： CN202510698353.1　　**申请日：** 2025.05.28

公开（公告）号： CN120544046A　　**公开(公告)日：** 2025.08.26

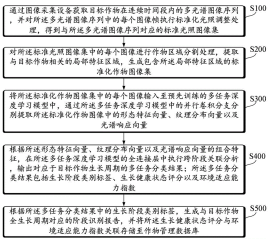
国际分类号： G06V20/10;G06V10/762;G06V10/774;G06V10/764;G06V10/82;G06V10/80;G06V10/766;G06N3/0464;G06N3/084;G06N3/096

申请（专利权）人： 深圳市纬尔科技有限公司

发明（设计）人： 韩宇星;韩昊玥;吴帆

摘要

本发明涉及计算机视觉技术领域，具体公开了一种基于姿态估计的杂草根部识别方法及设备，方法包括获取包含杂草植株的田间图像数据、利用预训练的叶片姿态估计模型检测叶片关键点，拟合叶脉延长线算交点簇，经密度聚类分析筛高密度候选点集合，依密度权重算加权中心坐标作为杂草根部定位结果，传输给激光除草设备执行精准除草操作。该方法实现精准的杂草根部识别，定位准确性更高，对复杂田间环境鲁棒性更强，利用模型轻量化能提高实时性并实现高效部署，降低数据标注成本。



2. 基于深度学习的作物全生长周期识别方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C4,C9,C10

评估得分： 81.01　　**专利相似度：** 79.88

申请号： CN202510608239.5　　**申请日：** 2025.05.13

公开（公告）号： CN120125918A　　**公开(公告)日：** 2025.06.10

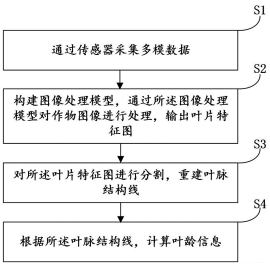
国际分类号： G06V10/764;G06V10/20;G06V10/25;G06V10/26;G06V10/774;G06V10/44;G06V10/54;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/0442;G06N3/045;G06N3/047;G06N3/048;G06N3/084

申请（专利权）人： 华云升达(北京)气象科技有限责任公司

发明（设计）人： 吕宝磊;吴旭东;黄弋航;李朝生;高田蕾;段宇罡

摘要

本发明提供一种基于深度学习的作物全生长周期识别方法及系统，方法包括：通过图像采集设备获取目标作物在连续时间段内的多光谱图像序列，并对多光谱图像序列中的每个图像帧执行标准化光照调整处理，得到与多光谱图像序列对应的标准光照图像集；对其中每个图像进行作物区域分割处理，提取与目标作物相关的局部特征区域，生成包含局部特征区域的标准化作物图像集，输入至预先训练的多任务深度学习模型中，通过并行卷积分支分别提取组合特征，在全连接层中执行跨阶段关联分析，输出对应于目标作物生长周期的多任务分类结果，并生成与目标作物全生长周期对应的阶段识别报告。本发明可以提升农作物全生长周期识别精度与农业管理效率。



3. 基于图像识别的作物叶片叶龄确定方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C8

评估得分： 79.4　　**专利相似度：** 77.94

申请号： CN202511007427.9　　**申请日：** 2025.07.22

公开（公告）号： CN120510524A　　**公开(公告)日：** 2025.08.19

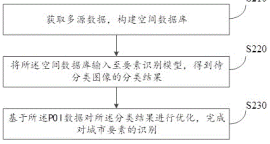
国际分类号： G06V20/10;G01D21/02;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/52;G06V10/762;G06V10/764;G06N3/0464

申请（专利权）人： 江苏叁拾叁信息技术有限公司

发明（设计）人： 刘卫民;张梓强;张立智;吴玉涛;孙崇明;詹云;刘卓逸

摘要

本发明涉及农业数据探测技术领域，尤其涉及基于图像识别的作物叶片叶龄确定方法及系统，本发明提出以下方案，通过传感器采集多模态数据，包括作物图像和环境数据，利用图像处理模型提取叶片中脉、边缘和全局特征；结合语义分割方法重建叶脉结构线，通过最短距离算法与叶龄分类规则计算叶龄信息，并基于积温和环境数据对叶龄结果进行动态修正；图像处理模型由特征提取、特征补偿和重构优化模块组成，可实现对中脉曲线、边缘特征和全局形态的多维补偿；通过多级特征分析与环境因素建模，精准计算叶龄信息，适用于农业精准管理场景。



4. 基于多源大数据的城市要素识别方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 70.98　　**专利相似度：** 77.45

申请号： CN202210337232.0　　**申请日：** 2022.04.01

公开（公告）号： CN115019163A　　**公开(公告)日：** 2022.09.06

国际分类号： G06V20/10;G06V10/25;G06V10/44;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/04;G06N3/08;G06F16/51;G06F16/29;G06F16/25;G06K9/62

申请（专利权）人： 湖南大学

发明（设计）人： 蔡勇;焦胜;欧林之

摘要

本公开的实施例提供了基于多源大数据的城市要素识别方法、装置、设备和计算机可读存储介质。所述方法包括获取多源数据，构建空间数据库；所述多源数据包括遥感影像以及与其对应的POI、基础地理和/或人口标识数据；将所述空间数据库输入至要素识别模型，得到待分类图像的分类结果；基于所述POI数据对所述分类结果进行优化，完成对城市要素的识别。以此方式，实现了对城市要素的精准识别，提升了遥感影像的城市功能区识别精度。

5. 一种基于图像处理的阿根廷滑柔鱼体重预测方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C4

评估得分： 69.67 **专利相似度：** 77.23

申请号： CN202511379259.6 **申请日：** 2025.09.25

公开（公告）号： CN121214029A **公开(公告)日：** 2025.12.26

国际分类号： G06V10/764;G06V10/12;G06V10/34;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/82;G06F17/17;G06N3/0464;G06N3/08

申请（专利权）人： 浙江省海洋水产研究所

发明（设计）人： 陈峰;陈龙飞;朱文斌;张洪亮;朱凯;戴乾;李哲;管青龙

摘要

本发明公开了一种基于图像处理的阿根廷滑柔鱼体重预测方法，属于鱼类识别领域。该方法针对船上作业环境中传统重量识别技术依赖复杂硬件、受环境干扰大、测量效率低的技术难题，通过单目视觉与深度学习相结合的技术路径，采用工业相机获取带标尺的鱿鱼图像，基于DeepLabV3+架构的语义分割模型生成掩码图像，通过形态学骨架化处理提取胴体中心线，结合标尺像素比例计算胴长，最终利用列文贝格马夸尔特算法拟合的胴长体重幂函数关系曲线实现体重预测。本发明突破了传统方法对深度信息和种类识别的依赖，显著提升了复杂作业环境下重量预测的准确性、稳定性和处理效率。

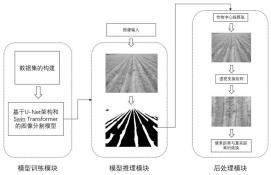
6. 一种基于机器视觉的智慧农业导航方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C4

评估得分： 69.9 **专利相似度：** 75.65

申请号： CN202410883862.7 **申请日：** 2024.07.02

公开（公告）号： CN118781342A **公开(公告)日：** 2024.10.15



国际分类号： G06V10/26;G06V10/22;G06V10/774;G06N3/0464;G06N3/045;G06V10/82;G06N3/08;G06T5/30;G06T5/70;G06T5/80;G06V10/44

申请（专利权）人： 哈尔滨理工大学

发明（设计）人： 张前贺;杨锦锋;李伟卓;吴延庆;罗智泰;王俊逭

摘要

本发明涉及大田作物农机作业导航技术领域，提出了一种基于机器视觉的智能农业导航方法。首先，采集不同环境和长势的大田作物行图像，使用标注工具进行数据处理，并通过数据增强生成用于模型训练的数据集。其次，基于UNet架构和Swin Transformer构建轻量级图像分割网络，通过特征提取和损失比较，获得最优的作物行分割模型。最后，通过形态学处理和透视变换矩阵进行中心线提取及视角变换，结合摄像头标定信息计算实际的作物行偏移量，并传递给机械系统以完成导航任务。本发明通过图像分割网络的构建和数据训练，得到了适用于常规大田作物的分割模型，结合后处理操作获取真实偏移信息，从而实现农机导航，在实际应用中具有重要价值。

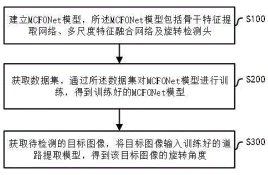
7. 一种轻量化旋转目标检测方法、系统及介质 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 78.22 **专利相似度：** 75.53

申请号： CN202511124884.6 **申请日：** 2025.08.12

公开（公告）号： CN120635212A **公开(公告)日：** 2025.09.12



国际分类号： G06T7/73;G06V10/25;G06V10/44;G06V10/80;G06V10/82

申请（专利权）人： 广东海洋大学

发明（设计）人： 林聪;羊子鸣;连松炜;薛忠;邹利兰

摘要

本发明涉及机器视觉技术领域，具体涉及一种轻量化旋转目标检测方法、系统及介质，方法包括：建立MCFONet模型，通过MCFONet模型中的骨干特征提取网络对输入特征图进行特征提取，得到多张不同目标维度的局部空间特征图；通过多尺度特征融合网络对多张局部空间特征图进行上采样，得到多张上采样特征图；通过旋转检测头对多张上采样特征图进行几何回归、角度预测与特征分类，得到最终角度参数；通过数据集对MCFONet模型进行训练，得到训练好的MCFONet模型；获取待检测的目标图像，将目标图像输入训练好的道路提取模型，得到该目标图像的旋转角度；本发明能够在资源受限设备上对果实姿态实现高精度识别。

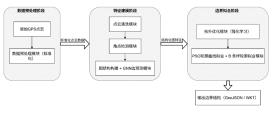
8. 一种基于图神经网络的大规模GPS点云数据烟田轮廓提取方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 74.18 **专利相似度：** 75.34

申请号： CN202511300466.8 **申请日：** 2025.09.12

公开（公告）号： CN120807962A **公开(公告)日：** 2025.10.17



国际分类号： G06V10/44;G06V10/20;G06V10/82;G06V20/10;G06N3/006;G06N3/042;G06N3/045;G06N3/0464;G06N3/092

申请（专利权）人： 广东烟草梅州市有限公司

发明（设计）人： 郑兴煜;辛河;魏凯敏

摘要

本发明公开了一种基于图神经网络的大规模GPS点云数据烟田轮廓提取方法，所属领域为烟田轮廓提取领域，包括：S1，采集并标准化处理烟田区域的GPS点云数据；S2，采用基于点特征分布的异常点检测机制，结合点云去噪网络对数据进行清洗与补全；S3，构建角点检测模块，结合残差结构与图注意力机制提取关键角点；S4，基于候选角点构建图结构，采用动态图卷积网络预测连接关系；S5，通过强化学习优化轮廓拓扑结构，提升边界连续性与几何一致性；S6，利用粒子群优化算法进行边界曲线拟合，生成封闭平滑的烟田轮廓；S7，输出最终轮廓坐标序列和结构图，用于农业系统的面积计算与地块管理。

9. 基于大数据的农业病虫害预警方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 76.0 **专利相似度：** 74.86

申请号： CN202510839444.2 **申请日：** 2025.06.23

公开（公告）号： CN120339853A **公开(公告)日：** 2025.07.18

国际分类号： G06V20/10;G06V10/30;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/80;G06V10/764;G06V10/82;G06V10/766;G06N3/0464;G06N3/048;G06N3/084

申请（专利权）人： 成都派沃智通科技有限公司

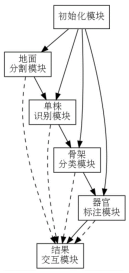
发明（设计）人： 黄希;刘翼;欧瑞;陈曦;胡松波

摘要

本发明提供一种基于大数据的农业病虫害预警方法及系统，首先从农田图像大数据中获取目标农田区域的作物叶片图像集合，并对作物叶片图像集合进行叶片区域分割处理，以区分健康区域与潜在病变区域，随后对潜在病变区域图像进行病害特征提取，生成关键病害特征集合，利用预训练的病虫害识别模型对关键病害特征集合进行异常状态检测，确定病虫害类型并预测其扩散趋势，最后基于病虫害类型标识及扩散趋势预测数据生成包含地理定位信息的病虫害预警指令，并发送至农田管理系统以触发防控响应操作，由此实现了对作物病虫害的精准监测与预警。

10. 一种用于田间玉米作物的三维表型分割与标注系统 发明专利

可能影响的权利要求项： -



评估得分： 68.4 **专利相似度：** 74.08

申请号： CN202511467749.1 **申请日：** 2025.10.15

公开（公告）号： CN120931934A **公开(公告)日：** 2025.11.11

国际分类号： G06V10/26;G06V20/10;G06V20/70

申请（专利权）人： 中国农业大学

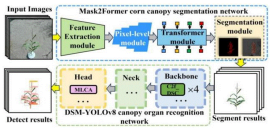
发明（设计）人： 王敏娟;任玉;李桂鑫;刘梦杰;宋润泽;张漫

摘要

本发明涉及智能识别领域，更具体的涉及一种用于田间玉米作物的三维表型分割与标注系统，包括：初始化模块，用于执行田间玉米点云数据文件的打开、加载与预处理任务；地面分割模块，用于执行玉米植株群体与地面的自动分割任务；单株识别模块，用于执行植株群体中精确分割单株并生成标识信息任务；骨架分类模块，用于执行单株玉米点云的骨架计算与数据点类别划分任务；器官标注模块，用于执行单株玉米点云的茎、叶器官结构划分与标注任务；结果交互模块，用于执行上述各模块关键步骤输出数据的可视化与各模块输出的投影、分割、标注、分类结果数据的保存任务。

11. 基于改进Mask2YOLO网络的玉米冠层器官识别方法及冠层表型检测方法 发明专利

可能影响的权利要求项： -



评估得分： 76.96 **专利相似度：** 73.26

申请号： CN202410404124.X **申请日：** 2024.04.06

公开（公告）号： CN118230166A **公开(公告)日：** 2024.06.21

国际分类号： G06V20/10;G06N3/0464;G06N3/08;G06V10/774;G06V10/26;G06V10/44;G06N3/045;G06V10/80;G06V10/82;G06T7/60

申请（专利权）人： 黑龙江八一农垦大学

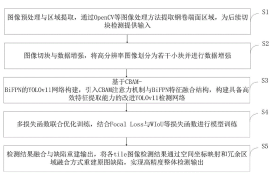
发明（设计）人： 关海鸥;马晓丹;邓皓天

摘要

本发明的一种基于改进Mask2YOLO网络的玉米冠层器官识别方法及冠层表型检测方法，第一级网络由Mask2Former构成，第二级网络为嵌入了动态蛇形卷积和混合局部通道注意力模块的改进YOLOv8网络。首先，采集自然环境下的玉米植株作为本研究的数据集。其次，利用第一级网络将玉米冠层从复杂的自然背景中分离，再利用第二级网络对冠层器官进行识别。并使用建立的二维坐标系和本申请提出的表型参数检测算法分别对玉米的表型参数进行检测。本发明的的玉米冠层器官识别方法及冠层表型检测方法，对图像特征的提取能力增强，对多尺度图像的适应性较好，对小目标的注意力得到明显提高，具有检测速度快、精度高，准确率高，能够准确快速地识别玉米冠层器官形态。

12. 一种基于CBAM-BiFPN与多损失优化的钢卷端面缺陷检测方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： -



评估得分： 73.46 **专利相似度：** 72.73

申请号： CN202511228121.6 **申请日：** 2025.08.29

公开（公告）号： CN121147129A **公开(公告)日：** 2025.12.16

国际分类号： G06T7/00;G06V10/25;G06V10/82;G06V10/50;G06V10/77;G06V10/80;G06V10/776;G06V10/44;G06N3/045;G06N3/0464

申请（专利权）人： 武汉纺织大学

发明（设计）人： 张弛;李佳颖;李红军;李亚军;胡堃

摘要

本发明属于计算机视觉与工业缺陷检测领域，公开了一种基于CBAMBiFPN与多损失优化的钢卷端面缺陷检测方法及系统，包括：图像预处理与区域提取，通过OpenCV等图像处理方法提取钢卷端面区域；将高分辨率图像划分为若干小块并进行数据增强；基于CBAMBiFPN的YOLOv11网络构建，引入CBAM注意力机制与BiFPN特征融合结构，构建改进YOLOv11检测网络；多损失函数联合优化训练，结合Focal Loss与WIoU等损失函数进行模型训练；检测结果融合与缺陷重建输出，将各tile图像检测结果通过空间坐标映射和冗余区域融合方式重建原图缺陷，实现高精度整体检测输出。相较于传统方法，本发明在复杂背景、低对比度场景下依然具备较强的识别能力，检测精度和稳定性均有明显提升，具备更强的工业适应性与实用价值。

13. 一种作物冠层表型信息提取方法、电子设备及存储介质 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 78.64 **专利相似度： 72.44**

申请号： CN202311374559.6 **申请日：** 2023.10.23

公开（公告）号： CN117115668A **公开(公告)日：** 2023.11.24

国际分类号： G06V20/10;G06N3/0455;G06N3/0464;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/52;G06V10/82

申请（专利权）人： 安徽农业大学

发明（设计）人： 饶元;万天与;王坦;金秀;侯文慧;高祥;王玉伟;柳迎春;朱军

摘要

本发明公开了一种作物冠层表型信息提取方法、电子设备及存储介质，属于图像处理技术领域。本发明采用编码器解码器架构设计语义分割模型，融合基于多维权重聚合的动态卷积神经网络与基于级联自注意力的作物特征提取网络，增强对环境因素和作物生长分布差异的鲁棒性。在编、解码器连接处引入作物上下文信息提取模块，并联有效的空洞卷积组合捕获作物冠层像素点与其邻域像素点特征以辅助分类决策，提升模型对作物冠层像素与背景像素的辨别能力。构建作物多尺度特征聚合模块优化解码器结构，提升模型对由于作物特性或基因型导致的小尺度作物个体识别效果，以兼顾更多作物品种的表型提取。本发明能够提升作物冠层表型信息的提取效率与精度。

14. 基于深度学习网络的齿轮齿面精度检测方法、介质和设备 发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 74.2 **专利相似度： 72.42**

申请号： CN202511376040.0 **申请日：** 2025.09.25

公开（公告）号： CN121236465A **公开(公告)日：** 2025.12.30

国际分类号： G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/08;G06F30/17;G06F30/20;G06V10/44;G06V10/762;G06N3/0464;G06N3/045;G06V10/80;G06V10/42;G06F17/11;G06T5/70;G06T5/90;G06V10/26;G06V20/70;G06T7/00;G06T7/13;G06T7/194;G06T7/66;G06T7/60

申请（专利权）人： 厦门大学

发明（设计）人： 蔡志钦

摘要

本申请提供了一种基于深度学习网络的齿轮齿面精度检测方法、介质和设备，主要解决现有方法因真实标注数据稀缺和域差异导致的模型泛化能力不足问题。方法包括：采集标注粗糙度等级的平面工件图像作为源域数据集，预训练智能检测模型；基于插齿加工啮合运动关系，建立齿面形貌几何仿真模型，生成不同粗糙度等级的虚拟齿轮齿面图像；提取真实齿轮齿面区域图像作为目标域样本；采用基于聚类最优传输的域适应方法，计算并最小化源域与目标域特征分布差异，优化模型参数，实现特征空间从平面图像到齿轮齿面的自适应迁移。本发明通过虚拟样本生成与域适应技术相结合，有效降低了数据获取成本，显著提升了小样本条件下的检测精度与模型泛化能力。

15. 一种融合时空信息进行半监督学习的小麦缺苗检测方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 75.37 **专利相似度： 72.17**

申请号： CN202511568911.9 **申请日：** 2025.10.30

公开（公告）号： CN121214230A **公开(公告)日：** 2025.12.26

国际分类号： G06V20/10;G06V20/17;G06V20/40;G06V10/774;G06V10/82;G06V10/25;G06N3/0895;G06N5/04;G06Q50/02

申请（专利权）人： 安徽农业大学

发明（设计）人： 马慧敏;聂瑶瑶;王婧;王小申;刘倩;郭茂盛;吴旖

摘要

本发明公开了一种融合时空信息进行半监督学习的小麦缺苗检测方法，属于缺苗检测方法技术领域。本发明公开了一种融合时空信息进行半监督学习的小麦缺苗检测方法。该方法构建了一套半监督学习框架：利用少量精标帧训练初始模型，对未标注帧生成伪标签；引入“时序一致性”与置信度构成联合筛选机制，低成本获取高质量时空数据。为突破单帧检测局限性，本发明在检测网络中集成了时空注意力模块，聚合多帧信息以提升对运动模糊等的鲁棒性。本发明还提出“空间异常检测”新范式：不直接识别缺苗，而是学习正常幼苗空间分布规律，利用K近邻(KNN)算法识别低密度区为缺苗区。本发明将不稳定的分类任务转为稳健的统计学问题，具有低成本、高鲁棒性与强泛化性。

16. 一种半自动大田场景下的表型数据测量方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 77.02 **专利相似度： 71.92**

申请号： CN202511593636.6 **申请日：** 2025.11.03

公开（公告）号： CN121053548A **公开(公告)日：** 2025.12.02

国际分类号： G06V20/10;G06V10/26;G06V10/422;G06V10/44;G06V10/77;G06N3/0455

申请（专利权）人： 湘江实验室

发明（设计）人： 吴阳;龙晓波;李佳妮;高俊峰;莫哲;唐玉萍;叶永淼;朱皓;刘星宝

摘要

本发明提供一种半自动大田场景下的表型数据测量方法及系统，属于室外大田场景下的表型数据测量领域，所述方法包括：采集作物图像，并根据作物图像，获取用户指定的目标表型中心坐标点；将作物图像和用户指定的目标表型中心坐标点通过预训练的SAM模型进行分割，得到目标表型掩码图像；通过判断掩码图像的弯曲特征，以得到掩码图像的形态特征，其中，形态特征包括直立形态和弯曲形态。本发明通过一种无需数据收集、标定和模型训练，可以广泛应用于各种植物、场景下的植物表型数据计算方法，能规避数据标注、模型训练带来的大量成本。

17. 基于改进Mask RCNN的遥感影像绿色屋顶智能识别方法和系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 72.55　　**专利相似度：** 71.84

申请号： CN202510859977.7　　**申请日：** 2025.06.25

公开（公告）号： CN120808139A　　**公开(公告)日：** 2025.10.17

国际分类号： G06V20/10;G06V10/25;G06V10/26;G06V10/422;G06V10/44;G06V10/52;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0464

申请（专利权）人： 中国地质大学(武汉)

发明（设计）人： 曹茜;王悦;侯霜霜;陈旭

摘要

本发明提出了基于改进Mask RCNN算法的遥感影像绿色屋顶智能识别方法和系统，通过引入注意力机制增强算法的特征提取能力，通过构建联合损失函数提升目标的边缘分割精度，以实现复杂建成环境下绿色屋顶的精准检测。本发明同步集成了形态参数分析模块，可自动提取绿色屋顶的面积、周长、形状指数等几何特征参数，实现绿色屋顶识别与特征参数提取一体化处理。相较于传统方法，本发明可有效解决目标实例区分困难、环境适应性差等问题，为绿色屋顶的监测与生态环境效益评估提供可靠的技术手段。

18. 结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C2,C3,C9,C10

评估得分： 79.51　　**专利相似度：** 71.5

申请号： CN202510130774.4　　**申请日：** 2025.02.06

公开（公告）号： CN120071333A　　**公开(公告)日：** 2025.05.30

国际分类号： G06V20/68;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/80;G06V10/764;G06V10/82;G06T7/62;G06F18/27;G06N3/0464;G06N3/08;G06Q50/02

申请（专利权）人： 江苏大学

发明（设计）人： 王爱臣;徐圆芝;彭赟;谢玉文;胡锦

摘要

本发明公开了一种结果类园艺作物果实产量轻量级估测方法及系统。本发明的方法首先构建轻量级果实检测模型，再通过RGBD相机获取连续多帧RGB图像和深度图像，将RGB图像输入轻量级果实检测模型，获取轻量级果实检测模型输出的果实目标框信息和语义分割信息；根据步果实目标框信息深度图像中的相机果实距离信息滤除设定的相机果实距离阈值以外的果实，进而获得各帧所述RGB图像中设定距离内的果实；通过区域跟踪计数方法对各帧RGB图像中的设定距离内果实进行跟踪计数；再获得果实面积及果实重量；最后将果实的数量、果实面积、果实重量统计信息显示在可视化界面中进行产量实时监测。本发明能实现复杂环境下果实准确识别、分类和分割，实现精准产量检测。

19. 无人机航拍目标检测方法、设备及存储介质 发明专利

可能影响的权利要求项： C4,C9

评估得分： 72.46　　**专利相似度：** 71.37

申请号： CN202511676028.1　　**申请日：** 2025.11.17

公开（公告）号： CN121121578A　　**公开(公告)日：** 2025.12.12

国际分类号： G06V20/17;G06V10/25;G06V10/42;G06V10/44;G06V10/50;G06V10/52;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/045;G06N3/0464;G06N5/046

申请（专利权）人： 湖南盛鼎科技发展有限责任公司

发明（设计）人： 王怀採;李修庆

摘要

本发明公开了一种无人机航拍目标检测方法、设备及存储介质，涉及计算机视觉技术领域。所述方法包括构建以YOLO框架为基础的检测模型，将其骨干网络中特征金字塔的卷积模块替换为分块局部全局注意力模块，在颈部网络设计三重特征融合模块，在检测头采用融合三重注意力机制的动态检测头；分块局部全局注意力模块将输入的特征图分解为位置加权的子图块并进行融合，利用统一感知上下文注意力在紧凑特征空间中并行增强各子图块，同时隐式建模全局上下文，最后通过反向映射恢复原始结构；使用无人机航拍图像数据集对检测模型进行训练和验证。本发明在保持高速推理的同时，显著提升了对微小、密集目标的检测精度。

20. 融合注意力机制的6D位姿估计方法、装置、设备及介质 发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 78.16　　**专利相似度：** 71.32

申请号： CN202511645654.4　　**申请日：** 2025.11.11

公开（公告）号： CN121095347A　　**公开(公告)日：** 2025.12.09

国际分类号： G06T7/73;G06V20/64;G06V20/70;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/46;G06V10/52;G06V10/56;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0455;G06N3/0464

申请（专利权）人： 湖南工商大学

发明（设计）人： 刘晓庆;卜佳林;周鲜成;周开军;李鹏;李炎隆

摘要

本申请公开了一种融合注意力机制的6D位姿估计方法、装置、设备及介质，涉及物体空间位姿技术领域，包括：通过预设多模态特征融合模型处理目标物体的RGB图像和深度图像，模型包括语义分割模块、特征提取模块、特征融合模块、姿态估计模块和姿态迭代优化模块。通过语义分割得到目标掩膜点云，利用交叉注意力机制和可变形卷积进行特征融合，再经姿态估计和迭代优化得到最终位姿，解决弱纹理、遮挡等复杂场景下特征提取不足、多模态特征关联弱的问题，提升了姿态估计的准确性和鲁棒性。

21. 面向尘肺的AI小阴影检出率的胸部X射线图像处理方法 发明专利

可能影响的权利要求项： -

评估得分： 79.08　　**专利相似度：** 70.97

申请号： CN202511156391.0　　**申请日：** 2025.08.19

公开（公告）号： CN120747041A　　**公开(公告)日：** 2025.10.03

国际分类号： G06T7/00;G06T17/00;G06V10/26;G06V10/34;G06V10/44;G06V10/52;G06V10/54;G06V10/75;G06V10/80;G06V10/82;G16H15/00

申请（专利权）人： 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院)

发明（设计）人： 洪小凤;林汉城

摘要

本发明涉及尘肺影像检测技术领域，公开了面向尘肺的AI小阴影检出率的胸部X射线图像处理方法。该方法先经初始分割网络生成基础掩膜，再由层级优化单元修正得到精确肺部轮廓。多尺度特征提取模块分析轮廓内灰度特征，构建初始小阴影概率分布图。形态学结构分析器识别离散阴影区域并标记可疑阴影簇，动态置信度反馈机制评估其可信度以生成优化特征图。空间关系建模网络建立阴影簇拓扑关联矩阵，与尘肺病理特征库匹配筛选目标阴影区域。三维重建引擎生成小阴影体积密度热力图，分级融合模块整合热力图与原始图像空间坐标，输出增强型分布图谱，最终生成结构化诊断报告数据。

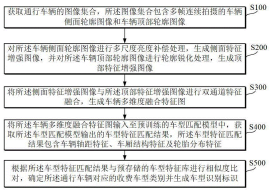
22. 基于高速公路通行图像的收费车型识别方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 79.04　　**专利相似度：** 70.86

申请号： CN202510468638.6　　**申请日：** 2025.04.15

公开（公告）号： CN119992483A　　**公开(公告)日：** 2025.05.13



国际分类号： G06V20/54;G06V20/70;G06V10/25;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/46;G06V10/50;G06V10/52;G06V10/54;G06V10/80;G06V10/74;G06V10/764;G06N3/0464;G06N3/045;G06N3/0455;G06N3/084;G06N3/096;G07B15/06;G06N3/048

申请（专利权）人： 贵州汇联通支付服务有限公司

发明（设计）人： 喻伟;文俊;候洛明;周国桥

摘要

本发明提供一种基于高速公路通行图像的收费车型识别方法及系统，方法包括：获取通行车辆的图像集合，对车辆侧面轮廓图像进行多尺度亮度补偿处理，生成侧面特征增强图像，对车辆顶部轮廓图像进行轮廓锐化处理，生成顶部特征增强图像。将侧面特征增强图像与顶部特征增强图像进行双通道特征融合，生成车辆多维度融合特征图输入至预训练的车型匹配模型中，获取车型匹配模型输出的车型特征匹配结果。根据车型特征匹配结果与预存储的车型特征库进行相似度比对，确定通行车辆对应的收费车型类别并生成车型识别标识。本发明能提升复杂光照环境下车型识别的鲁棒性，同时通过融合双视角特征增强与多维度特征匹配机制，提高车型分类的准确性和收费通行效率。

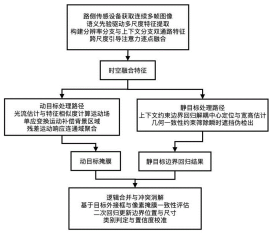
23. 基于深度学习的交通场景多目标检测方法及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 64.61　　**专利相似度：** 70.4

申请号： CN202511469039.2　　**申请日：** 2025.10.15

公开（公告）号： CN120931913A　　**公开(公告)日：** 2025.11.11



国际分类号： G06V10/25;G06V10/80;G06V10/766

申请（专利权）人： 江苏特视智能科技有限公司

发明（设计）人： 陈煜;黄瑞东;李震

摘要

本发明提供基于深度学习的交通场景多目标检测方法及系统，涉及交通技术领域，包括对多帧图像执行语义先验驱动的多尺度特征提取并进行逐点融合；通过光流估计与特征相似度计算得到运动场并执行运动补偿以获取动目标掩膜；利用边界回归解耦与几何一致性约束得到静目标边界；最后合并动静目标结果并基于一致性评估执行二次回归。本发明能有效检测交通场景中动静态目标，提高边界回归精度，降低遮挡导致的误检率。

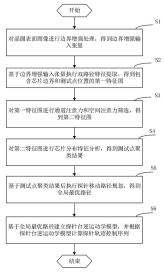
24. 晶圆探针台检测路径规划方法、装置、设备和探针台 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 83.71　　**专利相似度：** 69.76

申请号： CN202510702256.5　　**申请日：** 2025.05.28

公开（公告）号： CN120370140A　　**公开(公告)日：** 2025.07.25



国际分类号： G01R31/28;G06V10/44;G06V10/762;G06V10/771;G06N3/006;G06N5/01

申请（专利权）人： 东莞市台易电子科技有限公司

发明（设计）人： 涂炳超;肖荣辉;梁家明;廖永仲;闵玉迪;王卫锋

摘要

本发明涉及探针检测技术领域，公开了一种晶圆探针台检测路径规划方法、装置、设备和探针台。该方法：对晶圆表面图像进行边界增强处理，得到边界增强输入张量；基于边界增强输入张量执行双路径特征提取，得到包含芯片边界和测试点位置的第一特征图；对第一特征图进行通道注意力和空间注意力筛选，得到第二特征图；对第二特征图进行芯片分布特征分析，得到测试点聚类结果；执行探针移动路径规划，得到全局最优路径；基于全局最优路径建立探针台逆运动学模型，并根据探针台逆运动学模型计算探针轨迹控制序列。本发明增强了晶圆表面芯片边界特征提取能力，确保了探针在高速测试过程中的稳定性和平滑性，大幅提升了探针定位精度。



25. 建筑工程墙体质量可视化检测装置及方法 发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 69.59　　**专利相似度：** 69.56

申请号： CN202510643734.X　　**申请日：** 2025.05.19

公开（公告）号： CN120495262A　　**公开(公告)日：** 2025.08.15

国际分类号： G06T7/00;G06T7/11;G06V10/80;G06Q10/0639;G06Q50/08;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/0464

申请（专利权）人： 山东建筑大学;山东建筑大学鉴定检测中心有限公司;济南市工程质量与安全中心

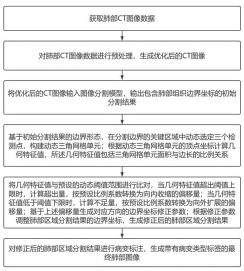
发明（设计）人： 王晓艳;邢卿德;陈欣乐

摘要

本发明提供一种建筑工程墙体质量可视化检测装置及方法，首先获取待检测墙体的多角度图像集合，其中包含不同光照条件下的表面图像和内部结构扫描图像，接着对该多角度图像集合进行视觉特征提取，得到涵盖表面完整性、内部裂缝分布及材料均匀性特征的综合视觉检测特征集合，再基于预设质量评估规则对综合视觉检测特征集合进行缺陷区域定位处理，生成缺陷分布图谱，随后根据该缺陷分布图谱生成可视化质量报告，最后将可视化质量报告传输至终端设备触发墙体维护操作，由此实现了墙体质量的全面、准确检测及可视化呈现，能有效指导墙体维护，提高建筑工程墙体质量保障水平。

26. 一种基于机器学习的图像分割标注方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10



评估得分： 78.04　　**专利相似度：** 69.51

申请号： CN202510815142.1　　**申请日：** 2025.06.18

公开（公告）号： CN120339733A　　**公开(公告)日：** 2025.07.18

国际分类号： G06V10/764;G06V10/82;G06V10/26;G06V10/28;G06V10/44;G06V10/80;G06V10/30;G06N3/0455;G06N3/0464;G06N3/048;G06N3/045;G06N3/08;G06T7/00;G06T7/136

申请（专利权）人： 上海小零网络科技有限公司

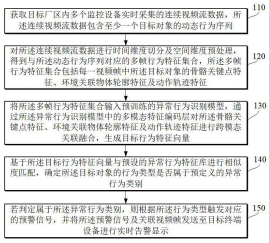
发明（设计）人： 王范萍;周开龙

摘要

本发明提供一种基于机器学习的图像分割标注方法及系统，涉及计算机视觉技术领域，所述方法包括：基于初始分割结果的边界形态，在分割边界的关键区域中动态选定三个检测点，构建动态三角网格单元；根据动态三角网格单元的顶点坐标计算几何特征值，所述几何特征值包括三角网格单元面积与边长的比例关系；将几何特征值与预设阈值范围比对，若超出阈值范围则生成边界坐标修正参数；根据修正参数调整肺部区域分割结果的边界坐标，生成修正后的肺部区域分割结果。本发明通过从图像获取到病变标注的端到端操作减轻医生工作负担，基于分割结果，病变标注单元能精准定位病变位置。

27. 基于AI的厂区异常行为识别监控方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： C9



评估得分： 79.84　　**专利相似度：** 69.45

申请号： CN202510565723.4　　**申请日：** 2025.04.30

公开（公告）号： CN120088737A　　**公开(公告)日：** 2025.06.03

国际分类号： G06V20/52;G06V40/10;G06V10/44;G06V10/34;G06V10/26;G06V10/764;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/048;G06N3/084

申请（专利权）人： 贵州蚁栖同悟科技有限公司

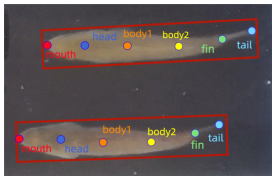
发明（设计）人： 陈鹏;沈宇;何明辉

摘要

本发明提供了一种基于AI的厂区异常行为识别监控方法及系统，方法包括：获取目标厂区内多个监控设备实时采集的连续视频流数据；对连续视频流数据进行时间维度切分及空间维度预处理，得到与动态行为序列对应的多帧行为特征集合，将多帧行为特征集合输入预训练的异常行为识别模型，对骨骼关键点特征、环境关联物体轮廓特征及动作轨迹特征进行跨模态关联融合，生成目标行为特征向量，与预设的异常行为特征库进行相似度匹配，确定异常行为类别，在判定属于异常行为类别时，根据行为类型触发对应的预警信号，并进行实时告警显示。通过本发明，可以解决现有监控系统准确性、实时性不足的问题。

28. 一种水下鱼类多目标识别、追踪及运动分析的方法　发明专利

可能影响的权利要求项： C10



评估得分： 75.9　　**专利相似度：** 69.37

申请号： CN202511695204.6　　**申请日：** 2025.11.19

公开（公告）号： CN121170564A　　**公开(公告)日：** 2025.12.19

国际分类号： G06V20/05;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08

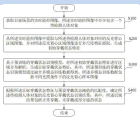
申请（专利权）人： 上海海洋大学

发明（设计）人： 翟万营;蒋云;冯国富;陈良标;黄勇翔;林志航

摘要

本发明属于水产养殖领域，具体涉及一种水下鱼类多目标识别、追踪及运动分析的方法，该方法基于一种基于方向感知的多目标姿态追踪框架，该框架包括改进的YOLOv11模型（YOT模型）和方向性边界框姿态追踪模块（OPBT模块）。YOT模型通过集成方向性边界框检测与姿态估计，采用任务对齐的动态检测头结构，结合多任务损失函数，实现高效的方向感知检测与关键点定位。OPBT模块基于无迹卡尔曼滤波器，融合旋转IoU、角度相似性和体长相似性，提升多目标追踪中身份连续性与遮挡恢复能力。该框架适用于高密度鱼群等复杂场景，能够在保持实时处理性能的同时，显著提升检测与追踪精度，为个体行为分析提供稳定可靠的技术支持。

29. 基于深度学习的反光背心穿戴状态识别方法及系统　发明专利



可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 77.62　　**专利相似度：** 69.27

申请号： CN202510470212.4　　**申请日：** 2025.04.15
公开（公告）号： CN119992602A　　**公开(公告)日：** 2025.05.13
国际分类号：
G06V40/10;G06V10/44;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82;G06V10/75;G06N3/0464;G06N3/09
申请（专利权）人： 贵州新思维科技有限责任公司
发明（设计）人： 刘方杰;杨再培;韦善乐;邓建平;刘小华
摘要

本发明提供一种基于深度学习的反光背心穿戴状态识别方法及系统，方法包括：获取目标场景的实时监控图像，从实时监控图像中提取与待检测人体对象对应的反光背心区域图像，并对反光背心区域图像进行多尺度特征提取，生成初始穿戴状态特征；基于预训练的穿戴状态识别模型，对初始穿戴状态特征进行区域分布解析，生成目标穿戴状态特征，然后，根据目标穿戴状态特征与预设穿戴状态阈值的匹配度，确定待检测人体对象的反光背心穿戴状态识别结果；其中，识别结果包括正常穿戴、未穿戴或部分遮挡状态。通过本发明，可以提升反光背心穿戴状态识别的准确率。

---

30. 一种基于图像处理的线缆识别方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -
评估得分： 81.42　　**专利相似度：** 68.51
申请号： CN202410926091.5　　**申请日：** 2024.07.11
公开（公告）号： CN118628983A　　**公开(公告)日：** 2024.09.10
国际分类号：
G06V20/52;G06V10/14;G06V10/30;G06V10/26;G06V10/764;G06V10/762;G06V10/82;G06T7/00;G06F18/27
申请（专利权）人： 海南电网设计有限责任公司
发明（设计）人： 陈笑;王德冠;王家义;尹赫;郭真杨;王会林;韩茂华
摘要

本发明涉及一种基于图像处理的线缆识别方法及系统，基于图像处理的线缆识别方法包括：采集电缆绝缘材料的横截面图像并进行处理；对处理后的横截面图像进行图像分割和缺陷检测，识别并标注图像中的缺陷，根据标注的缺陷定位水树现象的起点；根据水树现象的起点，建立水树现象生成和发展预测模型；采用自适应光学补偿方法和图像增强方法，实时动态调节成像参数；采用多级分辨率图像采集策略，动态调整图像分辨率；采集原始的横截面图像数据，并进行预处理；实时监控并分析图像数据和电气应力数据，识别潜在的水树现象和绝缘材料缺陷。本发明基于图像处理的线缆识别方法大幅提高了缺陷检测的准确性和效率，也极大地增强了预防和应对水树现象的能力。

---

31. 针对遮挡目标的无人机智能识别方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： C9
评估得分： 76.57　　**专利相似度：** 68.47
申请号： CN202510732832.0　　**申请日：** 2025.06.04
公开（公告）号： CN120259926A　　**公开(公告)日：** 2025.07.04
国际分类号：
G06V20/17;G06V10/25;G06V10/26;G06V10/764;G06V10/766;G06V10/77;G06V10/82;G06N3/0464
申请（专利权）人： 德阳经开智航科技有限公司
发明（设计）人： 张璞;鄂成文
摘要

本发明提供一种针对遮挡目标的无人机智能识别方法及系统，通过无人机搭载的采集模块实时获取目标区域含至少部分被遮挡待识别目标的多帧连续监测图像，对多帧连续监测图像执行遮挡区域分割处理，得到目标区域分割结果与遮挡区域分割结果，基于目标区域分割结果与遮挡区域分割结果进行动态特征提取处理，获得待识别目标在每帧图像中的可见特征分布和遮挡特征分布，根据可见特征分布和遮挡特征分布生成表征待识别目标状态迁移轨迹的动态识别结果，最后基于动态识别结果对采集模块的采集参数实时优化，生成下一监测周期的参数调整策略，由此能够充分利用多帧图像信息，准确识别遮挡目标，提高识别准确性和鲁棒性。

---

32. 道路桥梁裂缝检测方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -
评估得分： 71.41　　**专利相似度：** 68.29
申请号： CN202511397391.X　　**申请日：** 2025.09.28
公开（公告）号： CN121236590A　　**公开(公告)日：** 2025.12.30
国际分类号：
G06V20/10;G06V10/26;G06V10/25;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0464
申请（专利权）人： 四川源昊路达工程建设有限公司
发明（设计）人： 田尚金
摘要

本申请提供了一种道路桥梁裂缝检测方法及系统，该方法包括：采集桥梁表面多视角图像，经质量筛选与标准化标注构建含裂缝特征标注的训练数据集。再用多尺度特征融合的深度卷积神经网络预处理图像并语义分割，初识别疑似裂缝区域且生成分割掩码；依托掩码构建BeNNS代理模型，建立检测结果与桥梁结构拓扑、应力流场、服务功能链的映射关系以评估结果可靠性。再将评估结果输入混合评估机制，经线上实时检测与离线批量验证优化精度，输出验证后的裂缝区域。最后对该区域做形态学分析，提取裂缝几何参数及危险等级，整合至桥梁健康监测系统，建立裂缝演化追踪算法与预警机制，实现动态追踪预警。本申请能解决复杂环境下检测精度低的问题。

---

33. 用于混凝土结构裂缝识别和分析的AI视觉检测方法和系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -
评估得分： 84.46　　**专利相似度：** 67.9

申请号： CN202410283163.9　　**申请日：** 2024.03.13

公开（公告）号： CN117876381A　　**公开(公告)日：** 2024.04.12

国际分类号： G06T7/00;G06V10/764;G06V10/74;G06V10/80;G06N3/0464;G06N3/084;G06T7/155;G06T7/136;G06T7/11

申请（专利权）人： 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

发明（设计）人： 邱学刚;魏晓斌

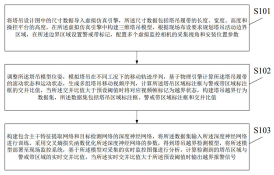
摘要

本发明公开了一种用于混凝土结构裂缝识别和分析的AI视觉检测方法和系统，包括按照预定周期采集基础数据，包括读取多光谱相机的图像数据，获取应力应变传感器的监测数据；从提取图像数据中初步分割出裂缝区域图像；基于裂缝区域图像提取裂缝位移场，通过裂缝位移场对裂缝区域图像进行筛选，得到重点裂缝区域图像；调用已构建的随机森林分类优化模块对重点裂缝区域图像进行分类，获得至少两类裂缝区域图像组成的图像数据集；针对每类裂缝区域图像及裂缝区域图像对应时空的监测数据，提取裂缝骨架，并对裂缝位移场进行定量分析，给出裂缝发育趋势分析结果并输出。本发明解决裂缝识别过程中的环境适应、过程重建和三维重建问题。

34. 移动式塔吊越界检测方法及装置　发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 77.05　　**专利相似度：** 67.61



申请号： CN202510143692.3　　**申请日：** 2025.02.10

公开（公告）号： CN119580198A　　**公开(公告)日：** 2025.03.07

国际分类号： G06V20/52;B66C23/62;B66C13/16;G06V20/64;G06V20/40;G06V20/70;G06V10/25;G06V10/26;G06V10/44;G06V10/766;G06V10/82;G06T7/73;G06T7/246;G06N3/045;G06N3/0464;G06N3/084

申请（专利权）人： 杭州宇泛智能科技股份有限公司

发明（设计）人： 宋奇;徐宇杰;苏亮亮;李佳杞;赵拯

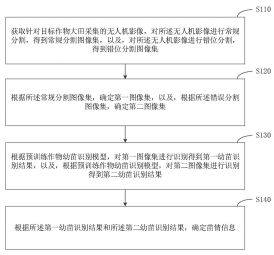
摘要

本申请实施例提供一种移动式塔吊越界检测方法及装置，通过将塔吊设计图数据导入虚拟仿真引擎，构建三维模型并设置警戒带标记。创新性地利用物理引擎模拟不同工况下的塔吊移动轨迹，基于交并比计算生成越界行为数据集。构建深度神经网络结构，包含主干特征提取和目标检测模块，通过交叉熵损失函数优化模型参数。该方法突破了传统机械限位和人工监督的局限，实现了塔吊活动边界的实时智能监控，为施工现场安全管理提供了可靠的技术支撑。

35. 一种苗情信息确定方法、装置、设备及存储介质　发明专利

可能影响的权利要求项： C3,C9,C10

评估得分： 76.56　　**专利相似度：** 67.5



申请号： CN202511059050.1　　**申请日：** 2025.07.30

公开（公告）号： CN120953844A　　**公开(公告)日：** 2025.11.14

国际分类号： G06V20/17;G06V20/10;G06V10/26;G06V10/58;G06V10/77;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08

申请（专利权）人： 中国烟草总公司陕西省公司;中国烟草总公司郑州烟草研究院

发明（设计）人： 胡颖梅;王爱国;徐磊;王建伟;何山;过伟民;毋丽丽;徐嫱;高明博;王桂瑶;杨萌萌

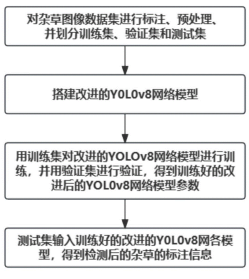
摘要

本发明公开了一种苗情信息确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：对获取的无人机影像进行常规分割，得到常规分割图像集，以及，对获取的无人机影像进行错位分割，得到错位分割图像集；根据常规分割图像集，确定第一图像集，以及，根据错误分割图像集，确定第二图像集；根据预训练作物幼苗识别模型，对第一图像集进行识别得到第一幼苗识别结果，以及，对第二图像集进行识别得到第二幼苗识别结果；根据所述第一幼苗识别结果和所述第二幼苗识别结果，确定苗情信息。本实施例的技术方案通过预训练作物幼苗识别模型，对无人机影像数据的两次分割图像进行识别，确定目标作物大田行作物的苗情信息，实现基于无人机影像的作物大田苗情监测。

36. 一种基于YOLOv8优化的田间杂草检测方法　发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 70.5　　**专利相似度：** 67.04



申请号： CN202410534257.9　　**申请日：** 2024.04.30

公开（公告）号： CN118314438A　　**公开(公告)日：** 2024.07.09

国际分类号： G06V10/82;G06V10/774;G06V20/10;G06V10/776;G06N3/0464

申请（专利权）人： 江苏科技大学

发明（设计）人： 贾志宇;刘庆华;接浩;张鸣;滕宏鑫;张浩智

摘要

本发明公开了一种基于YOLOv8优化的田间杂草检测方法，方法包括：采集真实的田间杂草图像，生成杂草图像数据集，对数据集中的杂草图像数据进行标注，并进行增强预处理得到扩展的杂草图像数据集，进一步划分为训练集、验证集和测试集；搭建改进的YOLOv8网络模型；用训练集对改进的YOLOv8网络模型进行训练，并用验证集进行验证，得到训练好的改进的YOLOv8网络模型；最后将测试集输入训练好的改进的YOLOv8网络模型，得到检测后的田间杂草图像的标注信息。本发明推出的田间杂草检测方法能够准确的检测到田间秧苗周围的杂草，为当下智慧农业中的喷灌式除杂无人机在复杂土地背景下作业提供软件算法方面的技术支持。

37. 基于多维探地雷达图像的地下空洞智能检测方法与系统　发明专利

可能影响的权利要求项： C9

评估得分： 83.38　　**专利相似度：** 66.49



申请号： CN202211518467.6　　**申请日：** 2022.11.29

公开（公告）号： CN115761736A　　**公开(公告)日：** 2023.03.07

国际分类号： G06V20/70;G06V10/774;G06V10/82;G06V10/26;G06V10/40;G06V10/80;G06N3/0464;G06V10/75;G06N3/08

申请（专利权）人： 长安大学

发明（设计）人： 杨旭;刘文博;管进超;李毅;张建奇;樊康;汪海年;丁玲

摘要

本发明公开了一种基于多维探地雷达图像的地下空洞智能检测方法与系统，针对性地选择不同的深度学习网络对Bscan和Cscan图像分别进行检测与分割，充分融合两者反应的不同病害信息，基于提出的病害筛选规则进行信息匹配可以从所有病害中排除管道及裂缝，提高空洞的自动检测精度。同时，相比于现存的技术，本方法在实现过程中可以输出空洞病害的三维信息，为道路养护维修工作提供指导，更加方便道路维养人员从全局角度对病害进行分析与养护规划。旨在结合Bscan探地雷达图像和Cscan探地雷达图像，排除与空洞雷达图像特征相同的其他异常情况，降低误检率，提高地下空洞的检测精度。此外，基于Bscan探地雷达图像与Cscan探地雷达图像，输出空洞病害的空间信息，为道路养护维修工作提供指导。

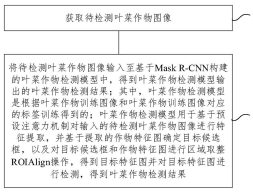
38. 基于Mask R-CNN的叶菜作物检测方法及装置　发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 73.51　　**专利相似度：** 65.78

申请号： CN202410075471.2　　**申请日：** 2024.01.18

公开（公告）号： CN117765370A　　**公开(公告)日：** 2024.03.26



国际分类号： G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08;G06V10/25;G06V10/40;G06V10/766;G06V20/60

申请（专利权）人： 北京市农林科学院;北京智农天地网络技术有限公司

发明（设计）人： 王明;张倩;张金梦;于峰;刘新;平阳;王一罡

摘要

本发明提供一种基于Mask RCNN的叶菜作物检测方法及装置，涉及计算机视觉技术领域，方法包括：获取待检测叶菜作物图像；将待检测叶菜作物图像输入至叶菜作物检测模型中，得到叶菜作物检测模型输出的叶菜作物检测结果；其中，叶菜作物检测模型是根据叶菜作物训练图像及对应标签训练得到的；叶菜作物检测模型用于基于预设注意力机制对输入的待检测叶菜作物图像进行特征提取，并基于提取的作物特征图确定目标候选框，以及对目标候选框和作物特征图进行区域取整操作，得到目标特征图并对目标特征图进行检测，得到叶菜作物检测结果。本发明通过在特征提取过程中引入注意力机制，以有效区分不同的叶菜作物，提高叶菜作物检测的精度。

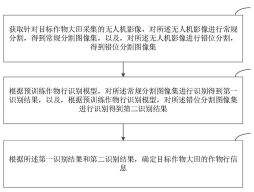
39. 一种作物行信息确定方法、装置、设备及存储介质　发明专利

可能影响的权利要求项： C3,C9,C10

评估得分： 74.62　　**专利相似度：** 65.59

申请号： CN202511059042.7　　**申请日：** 2025.07.30

公开（公告）号： CN120953843A　　**公开(公告)日：** 2025.11.14



国际分类号： G06V20/17;G06V20/10;G06V10/26;G06V10/77;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/40;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08

申请（专利权）人： 中国烟草总公司陕西省公司;中国烟草总公司郑州烟草研究院

发明（设计）人： 胡颖梅;王建伟;徐磊;王爱国;何山;徐嫱;毋丽丽;过伟民;高明博;杨萌萌;王桂瑶

摘要

本发明公开了一种作物行信息确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：获取针对目标作物大田采集的无人机影像，对所述无人机影像进行常规分割，得到常规分割图像集，以及，对所述无人机影像进行错位分割，得到错位分割图像集；根据预训练作物行识别模型，对所述常规分割图像集进行识别得到第一识别结果，以及，根据预训练作物行识别模型，对所述错位分割图像集进行识别得到第二识别结果；根据所述第一识别结果和第二识别结果，确定目标作物大田的作物行信息。本实施例的技术方案可以通过预训练作物行识别模型对无人机影像数据进行识别，确定目标作物大田的作物行信息，实现作物大田的作物行识别。

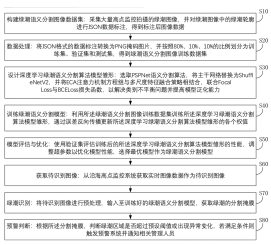
40. 一种沿海高点监控绿潮识别预警方法、介质及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -

评估得分： 77.05　　**专利相似度：** 65.34

申请号： CN202510088231.0　　**申请日：** 2025.01.21

公开（公告）号： CN119540781A　　**公开(公告)日：** 2025.02.28



国际分类号： G06V20/10;G06V20/52;G06V10/26;G06V10/774;G06V10/764;G06V10/80;G06V10/82

申请（专利权）人： 国家海洋局北海预报中心((国家海洋局青岛海洋预报台)(国家海洋局青岛海洋环境监测中心站))

发明（设计）人： 刘爱超;卢博;赵金娜;钱程程;赵向玉;葛勇;江伟伟;於乐;任林凯;于梦超

摘要

本发明提供了一种沿海高点监控绿潮识别预警方法、介质及系统，属于绿潮识别预警技术领域，包括：采集大量高点监控拍摄的绿潮图像,对绿潮轮廓进行JSON数据标注,将JSON标注转换为PNG掩码图,划分为训练集、验证集和测试集。设计深度学习绿潮语义分割算法,选用PSPNet并替换主干网络为ShuffleNetV2,加入ECA注意力机制和多尺度特征融合,联合FocalLoss和BCELoss解决类别不平衡问题。利用训练数据集训练模型,通过误差反向传播更新权值。使用验证集评估性能,调整超参数优化模型,选择最优模型。将待识别图像输入模型获取绿潮分割掩膜,根据分割结果判断是否超过阈值或出现异常变化。

41. 空间坐标展开与重建方法、设备、介质　发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 79.33　　**专利相似度：** 64.95



申请号： CN202511111921.X　　**申请日：** 2025.08.08
公开（公告）号： CN121120814A　　**公开(公告)日：** 2025.12.12
国际分类号： G06T11/00;G06T5/70;G06T7/00;G16B25/10
申请（专利权）人： 广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院、广州中医药大学第二临床医学院、广东省中医药科学院)
发明（设计）人： 邓煜盛;王成锐;韩丽娟;刘艳敏;罗文;仇秦威;刘乐;陈洋;欧阳继华;尚潇潇
摘要

本发明公开空间坐标展开与重建方法、设备、介质，包括：从空间组数据中提取标注为目标组织类型的空间表达点，生成标准化的二值图像；执行闭运算并平滑边缘，提取多个轮廓区域并合并为主轮廓，对主轮廓执行图像骨架化算法生成骨架路径图；从最短路径中选择路径最长的路径作为中心主路径；将图像坐标下的中心主路径反投影至原始空间坐标系，确定中心主路径及其起点和终点；构建切线法线坐标系，计算空间表达点到第一参考点的距离；生成边缘参考线；将所有空间表达点投影至所述展开坐标系，确定投影目标；根据投影目标进行投影，得到展开坐标。本发明自动生成完整骨架路径与高平滑度边缘曲线，有效还原宿主和/或微生物与空间表达点在空间上的真实位置。

42. 一种禾本科杂草中心点定位方法　发明专利

可能影响的权利要求项： -

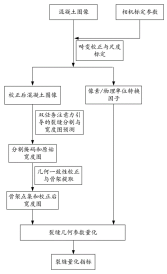


评估得分： 64.16　　**专利相似度：** 64.0
申请号： CN202511417697.7　　**申请日：** 2025.09.30
公开（公告）号： CN121236359A　　**公开(公告)日：** 2025.12.30
国际分类号： G06V10/25;G06N3/0464;G06V10/82;G06V10/26;G06V20/10
申请（专利权）人： 山东理工大学
发明（设计）人： 赵静;杨蕾;鲁力群
摘要

本发明公开了一种禾本科杂草中心点定位方法。该方法首先采用集成EMA注意力机制与ShapeIoU损失函数的改进YOLOv11模型检测杂草目标，定位后截取目标框区域；对该区域进行高斯滤波与形态学闭开运算处理，以消除噪声与断裂；利用B样条曲线参数化平滑技术重构目标区域内杂草的主干骨架，提取骨架交点作为候选中心点；最后基于植株的外接圆半径尺寸确定圆形邻域半径，通过量化邻域内目标像素密度分布，精准定位茎基部中心点。该方法有效解决了禾本科杂草形态多变导致的定位难题，具有定位精度高、速度快的特点，可满足农业机器人实时作业需求，为激光除草与精准施药提供技术支撑。

43. 基于图像识别的混凝土裂缝量化检测方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -

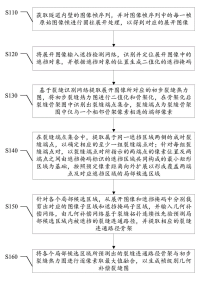


评估得分： 71.35　　**专利相似度：** 63.91
申请号： CN202511335989.6　　**申请日：** 2025.09.18
公开（公告）号： CN121169993A　　**公开(公告)日：** 2025.12.19
国际分类号：
G06T7/60;G06T5/80;G06T7/10;G06T7/00;G06V10/40;G06N3/045;G06N3/0455;G06N3/0464
申请（专利权）人： 浙江宝盛建设集团有限公司
发明（设计）人： 施宏
摘要

本申请公开了一种基于图像识别的混凝土裂缝量化检测方法及系统，涉及图像识别领域，其首先，通过相机标定进行畸变校正与尺度标定，确保量化结果的物理真实性，克服了因拍摄条件变化导致的尺度不准问题。核心在于构建一个双任务注意力引导网络，在进行裂缝分割的同时，直接回归生成像素级的原始宽度图，从根本上规避了传统先分割后计算模式下因边缘不确定性导致的宽度计算误差。随后，利用分割结果对原始宽度图进行几何一致性校正并提取裂缝骨架，此举有效平滑了宽度值并修正了因骨架偏移引入的偏差。最终，基于骨架、校正后的宽度图和物理尺度转换因子，实现对裂缝几何指标的高精度量化。

44. 基于深度学习的地铁隧道裂缝识别方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -

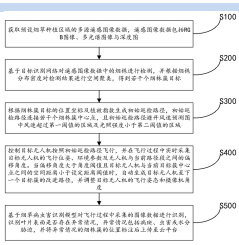


评估得分： 77.11　　**专利相似度：** 63.87
申请号： CN202510902479.6　　**申请日：** 2025.07.01
公开（公告）号： CN120783215A　　**公开(公告)日：** 2025.10.14
国际分类号： G06V20/10;G06V10/28;G06V10/764;G06V10/774;G06V10/82;G06N3/09
申请（专利权）人： 浙大宁波理工学院;浙江华展研究设计院股份有限公司
发明（设计）人： 赵豫鄂;文世挺;张志望;谢长岭;高云君;尤相俊;陈淼;方宝民;周义朋;何颂颂;王嘉伟;庞超逸
摘要

本申请公开了基于深度学习的地铁隧道裂缝识别方法及系统，涉及隧道结构健康监测领域，该方法包括：对隧道内壁图像进行圆柱展开并用遮挡检测网络生成掩码，提取裂缝初步热力图并骨架化获取端点，在成对端点定位局部候选区后，通过几何补偿网络结合拓扑连续性先验恢复被遮挡裂缝路径并提取骨架，进而与初步热力图融合输出帧级几何补偿裂缝图。由此，有效解决了因遮挡导致的裂缝结构中断问题，实现对隧道环境中各类遮挡元素干扰下的高鲁棒性的裂缝结构完整检测。

45. 一种用于烟草烟田的无人机巡检方法及系统　发明专利

可能影响的权利要求项： -



评估得分： 79.49　　**专利相似度：** 63.8
申请号： CN202511079805.4　　**申请日：** 2025.08.01
公开（公告）号： CN120578182A　　**公开(公告)日：** 2025.09.02
国际分类号： G05D1/46;G05D1/49;G05D1/249;G05D109/20

申请（专利权）人： 湖南中图通无人机技术有限责任公司

发明（设计）人： 田季春;田鹏举;罗耀晖

摘要

本发明涉及巡检无人机飞行控制技术领域，公开了一种用于烟草烟田的无人机巡检方法及系统，该方法包括：获取预设烟草种植区域的多源遥感图像数据。对遥感图像数据中的烟株进行检测，对检测结果进行空间聚类，得到若干个烟株簇目标。根据烟株簇目标的位置坐标及植被指数生成初始巡检路径。在飞行过程中实时采集目标无人机的飞行位姿、环境参数及无人机与当前路径段之间的偏移角度。当满足调整条件时，自动生成改进路径，并调整目标无人机的飞行姿态和摄像机角度。对飞行过程中采集的图像数据识别是否存在异常情况。本申请实现了面向烟草种植场景、多源遥感感知、自适应路径规划与智能识别于一体的巡检方法。

46. 裂纹识别方法及电子设备 发明专利

可能影响的权利要求项： C4,C9,C10

评估得分： 74.09　　**专利相似度：** 63.47

申请号： CN202510977566.8　　**申请日：** 2025.07.15

公开（公告）号： CN121032900A　　**公开(公告)日：** 2025.11.28

国际分类号： G06T7/00;G06N3/045;G06V10/26;G06V20/70;G06V10/762;G06V10/82;G06V10/764;G06V10/80

申请（专利权）人： 广州广检建设工程检测中心有限公司;珠海交通工程技术有限公司

发明（设计）人： 叶建新;陈建春;栗景鹏;陈汐龙;吴国林;唐文龙;贺异欣;缪丹;何志成;曾绮琪;刘权

摘要

本申请提供的一种裂纹识别方法及电子设备，通过获取巡检图像，所述巡检图像中包括含裂纹的目标对象；基于所述巡检图像确定初始分割掩膜；将所述初始分割掩膜输入到基于注意力机制的对称编码结构模型中得到裂纹识别结果，通过基于注意力机制的对称编码结构模型，能够提高对裂纹识别的精度。

47. 对靶施药方法、电子设备、存储介质及系统 发明专利

可能影响的权利要求项： C3,C4,C9,C10

评估得分： 76.67　　**专利相似度：** 62.51

申请号： CN202311141968.1　　**申请日：** 2023.09.05

公开（公告）号： CN117274674A　　**公开(公告)日：** 2023.12.22

国际分类号： G06V10/764;A01M7/00;G06V10/40;G06V10/26;G06V10/80;G06V10/82;G06N3/0464;G06N3/08

申请（专利权）人： 江苏大学

发明（设计）人： 王爱臣;钱伟豪;袁源;赵明宝;崔冰波;王启阳

摘要

本发明提供一种对靶施药方法，包括：获取靶标识别模型输出的靶标的标记框的位置信息；在包含靶标的图像中构建横向的实际喷雾像素线以及竖向的区域划分像素线；根据靶标的标记框的位置信息、实际喷雾像素线的位置信息以及区域划分像素线的位置信息控制喷施设备进行施药动作；靶标识别模型是根据标注有农作物标签以及杂草标签的样本图像对目标检测模型训练得到的，目标检测模型是以YOLOv8模型为基础框架在YOLOv8模型的残差特征学习C2f单元中添加NAM注意力机制模块，将YOLOv8模型的分类损失设为VFL变焦损失，将YOLOv8模型的回归损失设为DFL分布焦损失与WIoU回归损失的加权损失构建得到的。

48. 谷穗图像的穗部形态处理方法、装置、电子设备及介质 发明专利

可能影响的权利要求项： C9,C10

评估得分： 81.61　　**专利相似度：** 60.53

申请号： CN202410573747.X　　**申请日：** 2024.05.10

公开（公告）号： CN118154670A　　**公开(公告)日：** 2024.06.07

国际分类号： G06T7/66;G06T7/10

申请（专利权）人： 慧诺云谱(海南)科技有限公司

发明（设计）人： 韩志国;申鹏;李皓;赵洪兵;崔灵恩

摘要

本申请提供一种谷穗图像的穗部形态处理方法、装置、电子设备及介质。其中方法包括：采集谷穗图像，利用CBAMUNet模型对谷穗图像进行小穗分割得到小穗图像；对小穗图像进行图像腐蚀处理，针对腐蚀后的小穗图像的连通区域进行凸包判别处理得到凸包判别处理图像；对凸包判别处理图像进行距离变换，得到距离变换图像，基于距离变换图像进行粘连分离，得到粘连分离后的图像，根据粘连分离后的图像确定小穗数量；将粘连分离后的图像进行穗轴提取，得到穗轴曲线；基于穗轴曲线对粘连分离后的图像按照小穗分布进行骨架提取，得到骨架提取图像；将骨架提取图像及小穗数量输出。能够更好的对谷穗图像中粘连的小穗进行分离，并且更准确的进行骨架提取。

49. 叶菜虫卵微距图像识别系统及方法 发明专利

可能影响的权利要求项： -

评估得分： 71.2　　**专利相似度：** 47.51

申请号： CN202511318198.2　　**申请日：** 2025.09.16

公开（公告）号： CN121074883A　　**公开(公告)日：** 2025.12.05

国际分类号： G06V20/69;G06V10/774;G06V10/84;G06V10/762;G06V10/54;G06V10/56

申请（专利权）人： 广东省黄河食品有限责任公司

发明（设计）人： 余文琼;陈志斌;胡炜钰

摘要

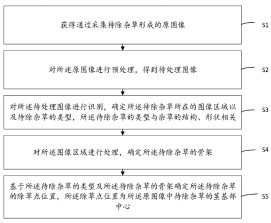
本发明公开了叶菜虫卵微距图像识别系统及方法。该方法包括：获取目标叶面的微距图

像；对微距图像预处理，随后输入至轻量模型得到候选区域；计算表征非叶片概率的第一置信度以及表征虫卵概率的第二置信度；剔除第一置信度小于第一阈值以及第二置信度小于第二阈值的候选区域，将剩余候选区域作为暂定区域，且将暂定区域的第一置信度和第二置信度分权累加得到融合置信度；估算聚类半径，基于聚类半径对暂定区域进行密度聚类，将成簇暂定区域和单点暂定区域的融合置信度对应调整；将调整后的融合置信度大于预设的第三阈值的暂定区域作为识别目标并输出其所在的微距图像。本发明通过动态置信度调整机制，消除孤立噪声点对识别结果的影响。

50. 一种除草点定位方法、装置及设备 发明专利

可能影响的权利要求项： C10

评估得分： 72.55　　**专利相似度：** 43.17



申请号： CN202411771660.X　　**申请日：** 2024.12.04

公开（公告）号： CN119625066A　　**公开(公告)日：** 2025.03.14

国际分类号： G06T7/73;G06T7/66;G06T7/62;G06V10/26;G06V20/70;G06V10/764;G06V10/82

申请（专利权）人： 内蒙古工业大学

发明（设计）人： 房建东;马彪;赵于东

摘要

本发明提供一种除草点定位方法、装置及设备，所述方法包括：获得通过采集待除杂草形成的原图像；对所述原图像进行预处理，得到待处理图像；对所述待处理图像进行识别，确定所述待除杂草所在的图像区域以及待除杂草的类型，所述待除杂草的类型与杂草的结构、形状相关；对所述图像区域进行处理，确定所述待除杂草的骨架；基于所述待除杂草的类型及所述待除杂草的骨架确定所述待除杂草的除草点位置，所述除草点位置为所述原图像中待除杂草的茎基部中心。本发明的除草点定位方法用于根据拍摄的图像而更准确、更具效率的对图像中所示区域内的除草点进行定位。

附录2 免责声明

本报告是基于专利数据语义理解的智能分析计算形成，仅作参考。若任何人通过使用本产品生成的报告做出任何行为，该行为导致的后果由行为人自行承担。

同时，用户必须依法使用本产品生成的报告，不得用于非法目的和不正当用途。